

Cahier de Charges du Projet Tutoré

Table des matières

Introduction

I. Modèle Conceptuel de Données

1. L'analyse de données
2. Élaboration du Modèle Conceptuel de Données
 - Identification des objets persistants
 - Identification des associations
 - Identification des attributs
 - Cardinalités et rôles
 - Contraintes d'intégrité
 - Construction du MCD (Figure 1)

II. Modèle Logique de Données

- Règles de transformation
- MLD (Modèle Logique de Données)

2. Diagrammes d'analyse

2.1 Diagramme de contexte

- Objectif
- Acteurs identifiés (principaux et secondaires)
- Figure 2

2.2 Diagramme de packages

- Objectif
- Quatre packages principaux
- Figure 3

2.3 Diagramme de classes métier

- Approche et rôle
- Organisation du diagramme
 - Classe abstraite Personne
 - Hiérarchie d'héritage
 - Spécialisation des médecins
 - Processus métier
 - Règles de gestion
- Figure 4

2.4 Diagramme de cas d'utilisation

- Objectif
- Différence avec les diagrammes structurels
- Importance
- Analyse
- Figure 5
- Acteurs du système
- Cas d'utilisation côté médecin
- Cas d'utilisation côté agent

2.6 Descriptions textuelles des cas d'utilisation

- 2.6.1 S'authentifier
- 2.6.2 Inscrire un assuré
- 2.6.3 Prescrire des médicaments
- 2.6.4 Prescrire une consultation vers un spécialiste
- 2.6.5 Enregistrer une feuille de maladie
- 2.6.7 Enregistrer un médecin traitant pour un assuré (Remboursement)
- 2.6.7 Enregistrer un médecin traitant pour un assuré

2.7 Diagrammes d'activités

- Structure standard
- Points clés du système
 - 2.7.1 S'authentifier (Figure 6)
 - 2.7.2 Inscrire un assuré (Figure 7)
 - 2.7.3 Prescrire des médicaments
 - 2.7.4 Prescrire une consultation pour un spécialiste
 - 2.7.5 Enregistrer une feuille de maladie (Figures 9, 10)

2.8 Diagrammes de séquence système

- 2.8.1 S'authentifier
- 2.8.2 Inscrire un assuré
- 2.8.3 Prescrire une consultation pour un spécialiste (Figure 13)
- 2.8.4 Enregistrer une feuille de maladie (Figure 14)
- 2.8.5 Effectuer un remboursement
- 2.8.6 Enregistrer un médecin traitant pour un assuré (Figures 15, 16)

2.9 Diagrammes d'états-transitions

- 2.9.1 S'authentifier (Figure 17)
- 2.9.2 Inscrire un assuré (Figure 18)
- 2.9.3 Enregistrer un médecin traitant pour un assuré (Figure 19)
- 2.9.4 Enregistrer une feuille de maladie (Figure 20)

3. Diagrammes de conception

3.1 Diagrammes de séquences techniques

- 3.1.1 S'authentifier (Figure 21)
- 3.1.2 Inscrire un assuré (Figure 22)
- 3.1.3 Prescrire une consultation pour un spécialiste (Figure 23)
- 3.1.4 Effectuer un remboursement (Figure 24)
- 3.1.5 Enregistrer une feuille de maladie (Figure 25)
- 3.1.6 Enregistrer un médecin traitant pour un assuré (Figure 26)

3.2 Diagrammes de classes techniques

- 3.2.1 S'authentifier
- 3.2.2 Inscrire un assuré
- 3.2.3 Prescrire une consultation pour un spécialiste
- 3.2.4 Effectuer un remboursement
- 3.2.5 Enregistrer une feuille de maladie
- 3.2.6 Enregistrer un médecin traitant pour un assuré (Figure 27)

Conclusion

Références bibliographiques

Introduction

Ce cahier de charges présente la conception d'un système de gestion des patients, de leurs médecin traitant et des médecins spécialistes pour un organisme de sécurité sociale donné.

Contexte métier : Dans ce système, une personne est soit un assuré, soit un médecin (un médecin pouvant être malade et être assuré). Un médecin est soit généraliste, soit spécialiste (un généraliste ne peut pas être spécialiste et inversement). Un patient a choisi ou non son médecin traitant et consulte, à une date donnée, un généraliste. Lors des consultations, le généraliste peut ou non prescrire une ou plusieurs consultations chez un spécialiste.

Fonctionnalités métier : Cette application peut être utilisée par l'organisme de sécurité sociale pour :

- Inscrire un assuré
- Enregistrer un médecin traitant pour un assuré
- Enregistrer des feuilles de maladie
- Effectuer des remboursements (100% généraliste, 80% spécialiste) par virement ou espèces

Tout médecin peut également, via l'application :

- Enregistrer une feuille de maladie
- Prescrire des médicaments
- Prescrire une consultation chez un spécialiste

Nous avons concentré ce travail sur l'analyse du projet, réalisant la modélisation conceptuelle des données et les diagrammes statiques d'analyse UML.

1. Modèle entité-association

I. MODELE CONCEPTUEL DE DONNEES

Pour élaborer le MCD, les étapes à suivre sont les suivantes : l'analyse de données, et l'élaboration du MCD proprement dite.

1. L'analyse de données

a) Spécification des besoins

Il s'agit de définir tous les besoins que doit satisfaire du point de vue de chaque acteur principal.

Du point de vue de l'assureur :

- Gérer des patients,
- Inscrire une personne (assuré);
- Enregistrer un médecin traitant pour un assuré;
- Enregistrer des feuilles de maladie;
- Effectuer des remboursements par virement ou cash à la convenance du malade.

Du point de vue médecin :

- Enregistrer une feuille de maladie;
- Prescrire des médicaments;
- Prescrire une consultation chez un spécialiste.

2. Elaboration du Modèle Conceptuel de Données

L'identification des objets : il s'agit des objets concrets ou abstraits dont on veut conserver des informations. Il s'agit dans le discours des spécifications des besoins, généralement des sujets et compléments.

Sujets	Compléments
Assureur	Gère les patients, inscrit un assuré, enregistre un médecin traitant, enregistre les feuilles de maladie.
Médecin	Enregistre une feuille de maladie, prescrit des médicaments, prescrit une consultation chez un spécialiste.

Les objets persistants sont :

- Prescription;
- Feuille de Maladie;
- Assureur;
- Médecin;
- Assuré.

L'identification des associations entre entités : ce sont des verbes qui n'expriment pas de dépendances fonctionnelles.

L'identification des attributs des entités et des associations ainsi que ceux identifiants ces entités et ces associations. Il est question des compléments de verbe exprimant des dépendances fonctionnelles. Par exemple :

- L'entité Assuré : ID (identifiant), Nom, Prénom.

L'expression des cardinalités et des rôles : Par exemple, une consultation est donnée par un unique (1,1) médecin et un médecin peut effectuer plusieurs (1,n) consultations.

L'énumération des contraintes d'intégrité :

- Un patient a choisi ou non son médecin traitant;
- Le généraliste peut ou non prescrire une ou plusieurs consultations chez un spécialiste;
- Un médecin est soit généraliste, soit spécialiste, un généraliste ne pouvant pas être spécialiste et inversement.

La construction du Modèle Conceptuel de Données

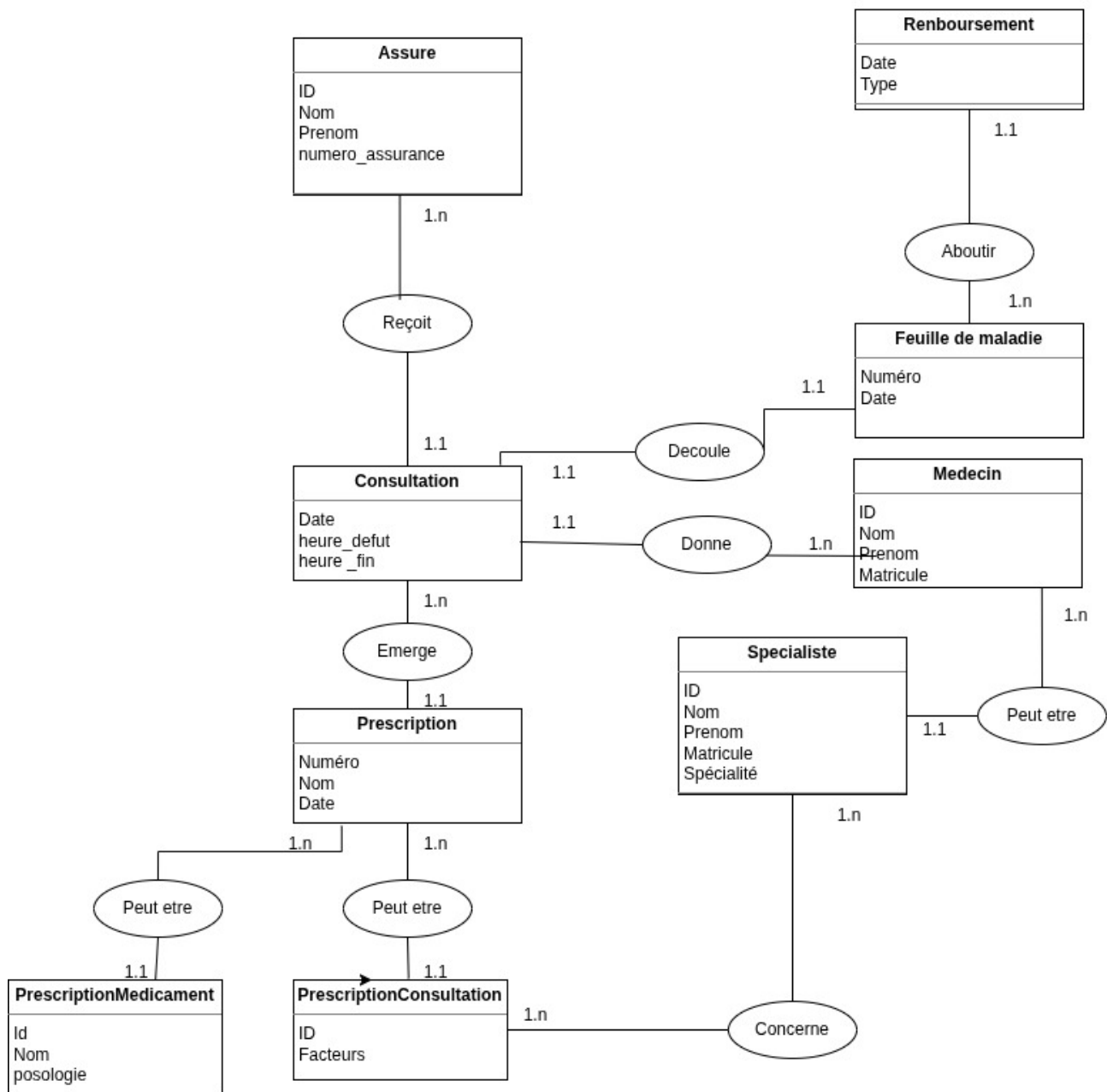


Figure 1: MCD

II. MODELE LOGIQUE DE DONNEES

Règles de transformation :

- Les associations de type $(,1)-(,1)$, où $*$ = 0,1 : elles disparaissent, la clé primaire de l'une des entités devient une clé étrangère dans l'autre. Il faut privilégier l'entité avec le plus d'occurrences dans l'association.

- Les associations de type $(,n)-(,n)$, où $*$ =0,1 : elles disparaissent et deviennent des tables dont la clé primaire sera composée des autres clés, des deux tables initiales qu'elles associent. Si l'association est porteuse d'information, des informations deviennent les attributs de la nouvelle entité.
- Les associations de type $(,1)-(,n)$, où $*$ =0,1 : l'association disparaît, la clé primaire de l'entité avec le plus d'occurrences devient clé étrangère de la première.

MLD

- **Assure** (**ID_Assure**, Nom, Prenom, numero_assurance)
- **Consultation** (**ID_Consultation**, Date, heure_debut, heure_fin, #ID_Assure, #ID_Medecin)
- **Prescription** (Numero_Prescription, Nom, Date)
- **Medicament** (**ID_Medicament**, Nom, posologie)
- **Prescription_Medicament** (#Numero_Prescription, #ID_Medicament)
- **Prescription_Consultation** (#Numero_Prescription, #ID_Consultation, Facteurs)
- **Remboursement** (Date_Remboursement, Type, #Numero_Feuille)
- **Feuille_maladie** (Numero_Feuille, Date, #ID_Consultation)
- **Medecin** (**ID_Medecin**, Nom, Prenom, Matricule)
- **Specialiste** (**ID_Medecin**, Specialite)

2. Diagrammes d'analyse

2.1 Diagramme de contexte

Le diagramme de contexte est un diagramme structurel qui permet de représenter graphiquement les interactions entre un système et son environnement (ses acteurs). Pour notre application de gestion d'un organisme de sécurité sociale, l'identification des acteurs et de leurs interactions avec le système est une étape préliminaire essentielle.

Objectif : Comprendre qui utilise le système, quels services sont attendus et quelles sont les limites de l'application.

Acteurs identifiés : L'analyse de ce diagramme de contexte révèle que le système interagit avec trois types d'acteurs :

- **Acteurs principaux :** Les médecins (généralistes et spécialistes) ainsi que l'agent de sécurité sociale constituent les acteurs principaux, car les fonctionnalités sont dédiées à eux.
- **Acteur secondaire :** La banque est un acteur secondaire sollicitée uniquement pour les transactions financières liées aux remboursements par virement.

Contrairement à ce que l'on pourrait croire, l'assuré n'est pas un acteur du système, car les fonctionnalités ne sont pas conçues pour lui et il n'échange aucune information directe avec la plateforme. Cette répartition des rôles guide la suite de l'analyse fonctionnelle et permet de prioriser les cas d'utilisation à développer.

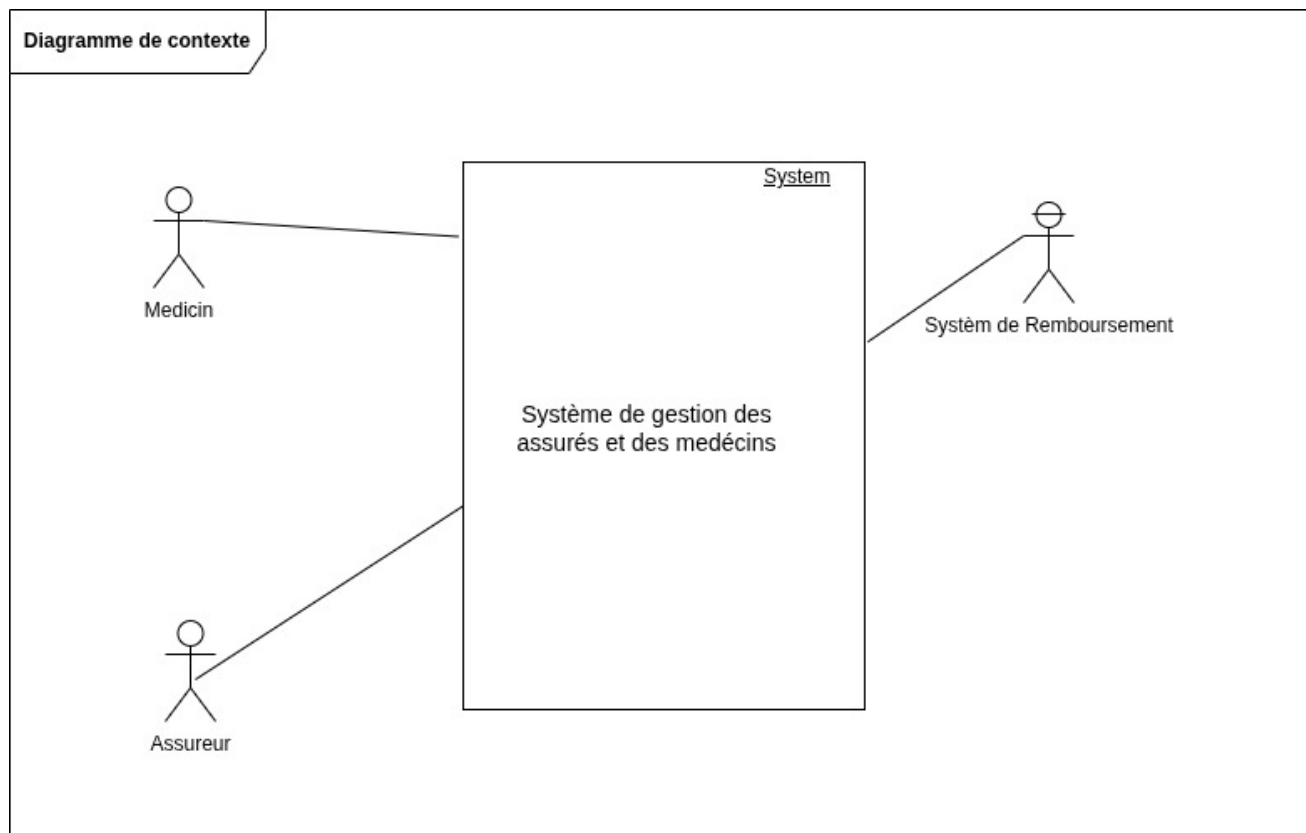


Figure 2: 1

2.2 Diagramme de packages

Le diagramme de packages est un outil de modélisation structurelle qui permet d'organiser le système en ensembles cohérents et interdépendants. Cette approche modulaire offre des bénéfices concrets : elle simplifie la répartition des responsabilités au sein de l'équipe, facilite la maintenance et permet de maîtriser la complexité globale du projet.

Pour notre réalisation, nous avons structuré ces packages en nous appuyant directement sur les fonctions métier identifiées dans le cahier des charges.

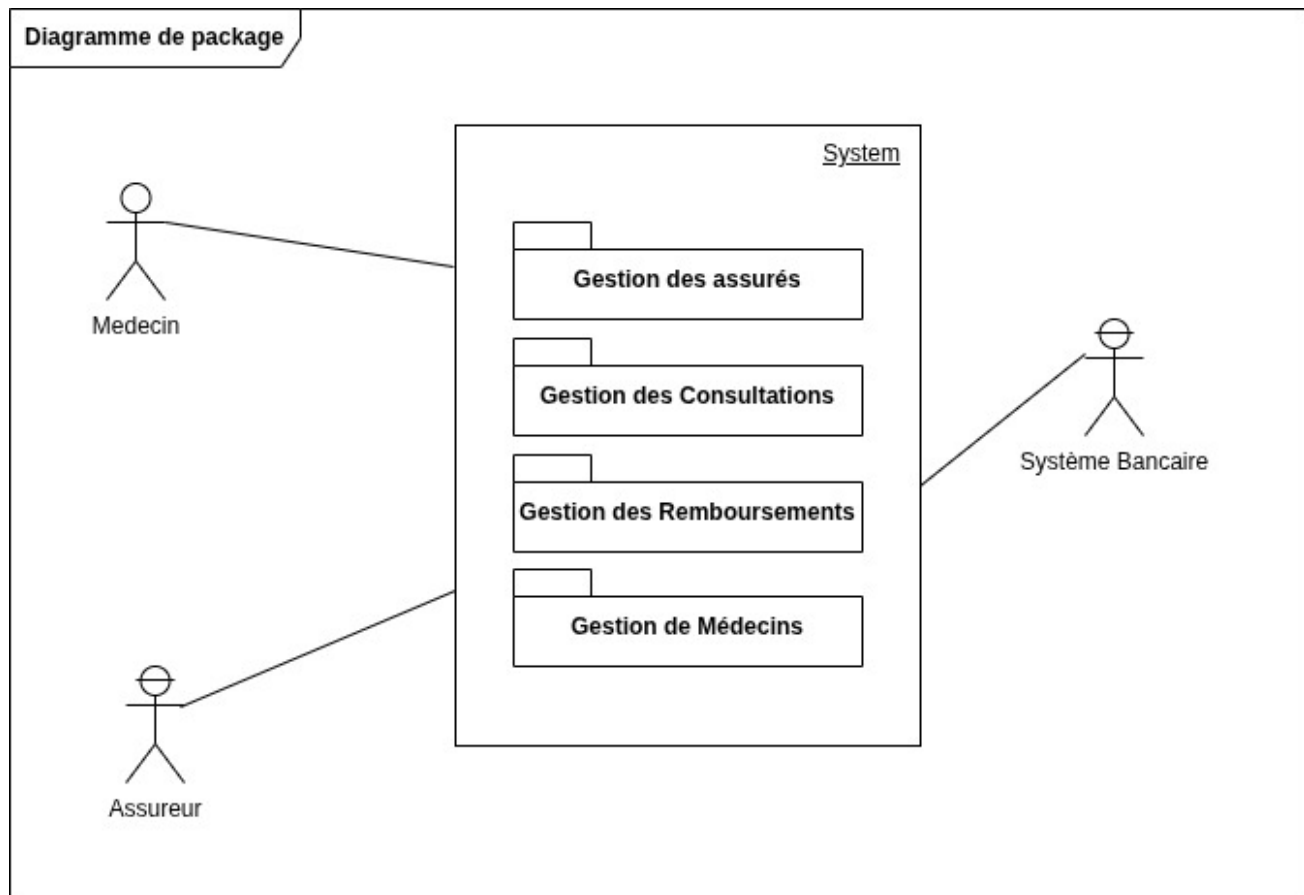


Figure 3: 2

Quatre packages principaux :

1. **Gestion des assurés** – Regroupe les fonctionnalités liées à la création et à la gestion des profils des assurés.
2. **Gestion des médecins** – Regroupe les fonctionnalités liées à la création et à la gestion des profils des médecins.
3. **Gestion des prescriptions** – Couvre les actes médicaux : prescriptions de médicaments, recommandations de consultations chez des spécialistes, et enregistrement des feuilles de maladie.
4. **Gestion des remboursements** – Traite du calcul et de l'exécution des remboursements selon les règles métier (100% généraliste, 80% spécialiste) et les modes de paiement (virement ou espèces).

Cette organisation en packages sera réutilisée dans les phases de conception et d'implémentation pour structurer le code source et les composants logiciels.

2.3 Diagramme de classes métier

Le diagramme de classes métier est un diagramme structurel fondamental qui représente les concepts clés du domaine d'étude, leurs attributs, leurs méthodes et les relations qu'ils entretiennent.

Approche : Contrairement aux diagrammes de classes techniques qui incluent des détails d'implémentation (persistance, interfaces techniques), le diagramme de classes métier se concentre sur la sémantique du domaine : il répond à la question « **de quoi parle le système ?** ». Il est généralement construit à partir du modèle Entité-Association, en enrichissant les entités avec des opérations métier.

Rôle : Ce diagramme sert de vocabulaire commun entre les experts métier (l'organisme de sécurité sociale) et les concepteurs techniques.

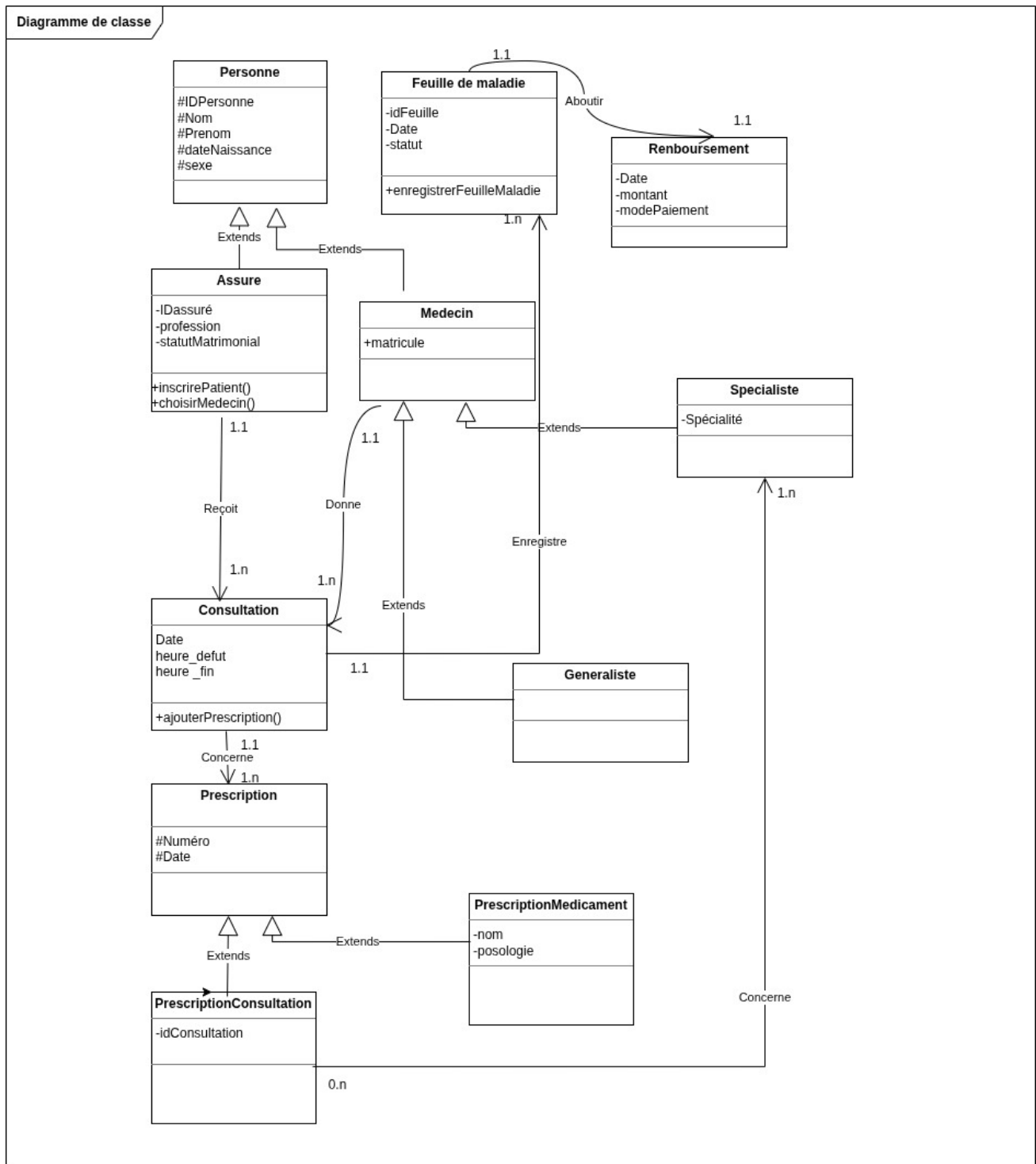


Figure 4: 3

Organisation du diagramme :

- **Classe abstraite Personne** – Mutualise les attributs communs aux patients et aux médecins (nom, prénom, identifiant, coordonnées).
- **Hiérarchie d'héritage** – Permet de distinguer les **Assuré** des **Médecin**, sachant qu'un médecin peut également être assuré.

- **Spécialisation des médecins** – Les **Généralistes** et **Spécialistes** sont modélisés par deux sous-classes exclusives (un médecin ne peut pas être à la fois généraliste et spécialiste).
- **Processus métier** – Les classes **Consultation**, **Prescription** (avec ses sous-classes), **FeuilleDeMaladie** et **Remboursement** traduisent les processus métier.
- **Règles de gestion** – Les associations avec leurs multiplicités décrivent les relations : un patient consulte plusieurs fois un médecin, une consultation donne lieu à zéro ou plusieurs prescriptions, une feuille de maladie correspond à un seul remboursement, etc.

2.4 Diagramme de cas d'utilisation

Le diagramme de cas d'utilisation est un outil comportemental qui définit les fonctionnalités du système du point de vue de l'utilisateur. Il répond à une question centrale : « **Quelles actions le système doit-il permettre à chaque acteur ?** »

Différence avec les diagrammes structurels : Contrairement aux diagrammes structurels qui se concentrent sur l'architecture statique, celui-ci met en lumière les interactions dynamiques entre les utilisateurs et le système, chaque cas d'utilisation correspondant à un objectif métier précis.

Importance : Cette étape est cruciale pour délimiter le périmètre fonctionnel, valider les besoins avec le maître d'ouvrage et préparer la rédaction des scénarios détaillés.

Analyse : Dans le cadre de notre application, nous avons identifié ces cas d'utilisation en nous appuyant sur le cahier des charges et le diagramme de contexte. Cette analyse nous a permis de segmenter les accès entre les médecins et les agents de sécurité sociale, tout en intégrant les règles métier spécifiques.

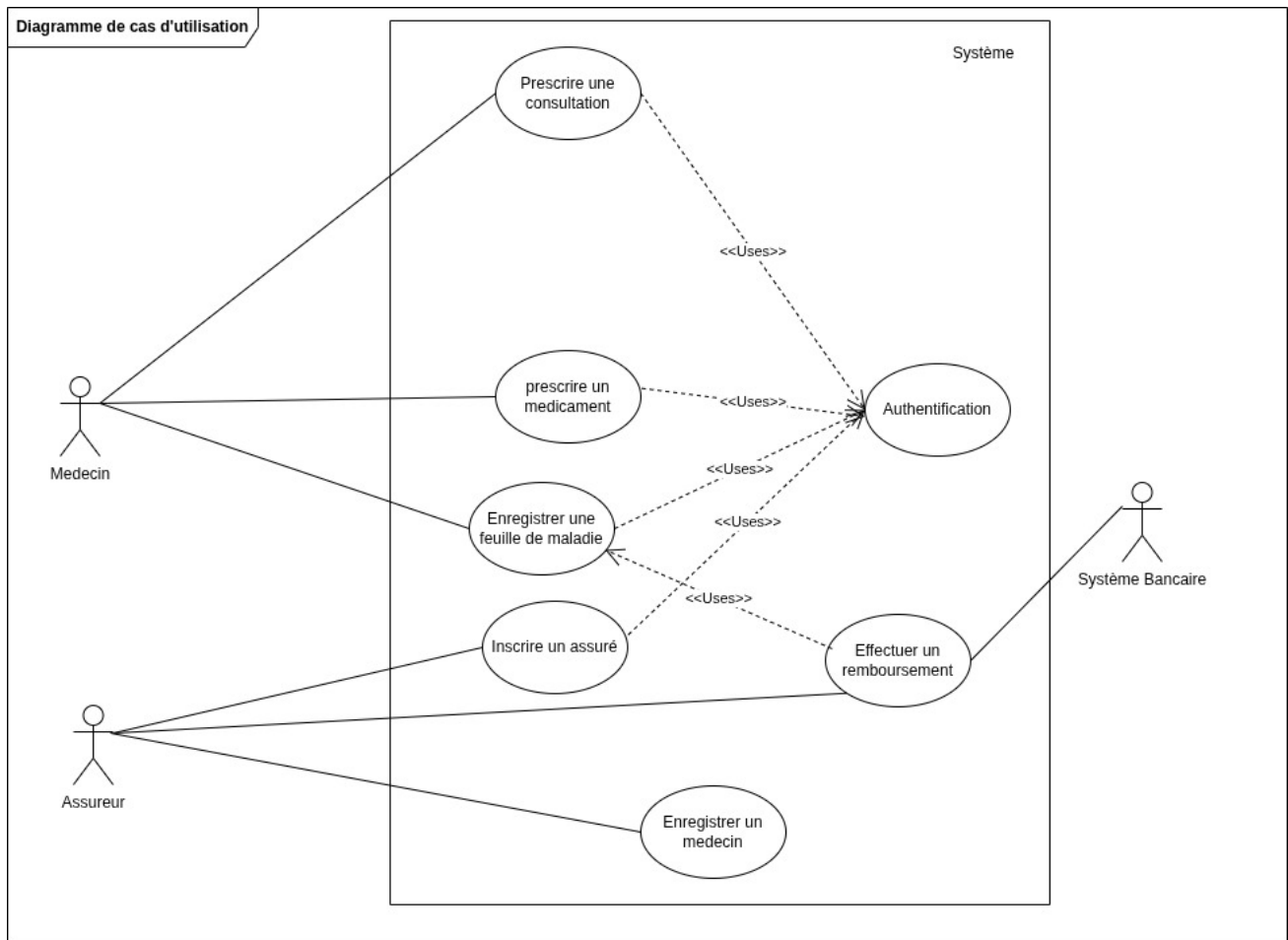


Figure 5: 4

Acteurs du système :

- **Acteurs principaux :** Le médecin (généraliste ou spécialiste) et l'agent de sécurité sociale.
- **Acteur secondaire :** Le système bancaire (pour les virements).
- **Prérequis obligatoire :** La fonctionnalité « **S'authentifier** » est indispensable pour les deux acteurs principaux.

Cas d'utilisation côté médecin :

- Prescription de médicaments
- Orientation vers un spécialiste (prescrire une consultation spécialisée)
- Enregistrement des feuilles de maladie

Cette répartition est conforme au cahier des charges et permet à tout médecin de prescrire et d'enregistrer des actes médicaux.

Cas d'utilisation côté agent de sécurité sociale :

- Inscription d'un assuré
- Enregistrement du médecin traitant
- Traitement des remboursements (100% généraliste, 80% spécialiste)

Cette segmentation claire des droits d'accès garantit la sécurité et l'intégrité des données au sein de l'application.

2.6 Descriptions textuelles des cas d'utilisation

2.6.1 Cas d'utilisation : S'authentifier

Élément	Description
Objectif	Accéder aux fonctionnalités adaptées au statut (médecin ou agent) de l'utilisateur
Pré-condition	Aucune
Post-condition	L'utilisateur est identifié et les fonctionnalités disponibles correspondent à son profil
Acteurs	Médecin, Agent de sécurité sociale
Scénario nominal	1. L'acteur saisit ses identifiants (nom d'utilisateur et mot de passe)2. Le système vérifie les informations d'identification 3. Le système affiche l'interface correspondant au profil de l'utilisateur
Scénario alternatif	Les identifiants sont incorrects : le système affiche un message d'erreur et invite à ressaisir

2.6.2 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré

Élément	Description
Objectif	Enregistrer une nouvelle personne en tant qu'assuré dans le système
Pré-condition	L'agent est authentifié
Post-condition	Un nouveau dossier d'assuré est créé et accessible dans la base de données
Acteurs	Agent de sécurité sociale
Scénario nominal	1. L'agent saisit les informations personnelles de l'assuré (nom, prénom, adresse, etc.)2. Le système vérifie la conformité des informations3. Le système enregistre le nouvel assuré et génère un identifiant unique
Scénario alternatif	L'assuré existe déjà ou des informations sont invalides : le système refuse l'inscription et affiche un message d'erreur

2.6.3 Cas d'utilisation : Prescrire des médicaments

Élément	Description
Objectif	Prescrire des médicaments à un patient à l'issue d'une consultation
Pré-condition	Le médecin est authentifié ; le patient est enregistré comme assuré
Post-condition	Une prescription médicamenteuse est enregistrée dans le dossier du patient

Élément	Description
Acteurs	Agent de sécurité sociale
Scénario nominal	1. Le médecin sélectionne l'option Prescrire des médicaments2. Le médecin saisit l'identifiant du patient et les références du médicament3. Le système vérifie que le patient est bien assuré4. Le système enregistre la prescription
Scénario alternatif	Le patient n'est pas trouvé ou n'est pas assuré : le système affiche un message d'erreur

2.6.4 Cas d'utilisation : Prescrire une consultation vers un spécialiste

Élément	Description
Objectif	Prescrire une consultation chez un médecin spécialiste pour un patient
Pré-condition	Le médecin (généraliste) est authentifié ; le patient est assuré
Post-condition	Une prescription de consultation spécialisée est enregistrée
Acteurs	Médecin généraliste
Scénario nominal	1. Le médecin sélectionne l'option Prescrire une consultation spécialiste2. Le médecin saisit l'identifiant du patient et la spécialité requise3. Le système vérifie l'existence et le statut d'assuré du patient.4. Le système enregistre la prescription de consultation
Scénario alternatif	Le patient n'existe pas ou n'est pas assuré : message d'erreur

2.6.5 Cas d'utilisation : Enregistrer une feuille de maladie

Élément	Description
Objectif	Documenter une consultation médicale dans une feuille de maladie
Pré-condition	Le médecin est authentifié ; une consultation a eu lieu
Post-condition	La feuille de maladie est créée et associée au dossier du patient
Acteurs	Médecin
Scénario nominal	1. Le médecin sélectionne l'option Enregistrer une feuille de maladie2. Le médecin saisit les informations de la consultation (patient, date, diagnostic, prescriptions)3. Le système vérifie les informations 4. Le système enregistre la feuille de maladie et génère un numéro unique
Scénario alternatif	Le patient n'est pas assuré : le système refuse l'enregistrement

2.6.7 Cas d'utilisation : Effectuer un remboursement

Élément	Description
Objectif	Rembourser un patient selon le type de médecin consulté
Pré-condition	L'agent est authentifié ; une feuille de maladie complétée existe
Post-condition	Le remboursement est enregistré et le patient est payé selon son mode de paiement choisi
Acteurs	Agent de sécurité sociale
Scénario nominal	1. L'agent sélectionne la maladie 2. L'agent saisit le code de la feuille de maladie 3. Le système calcule le montant (100% si généraliste, 80% si spécialiste) 4. Le patient choisit le mode de paiement (virement ou espèces) 5. L'agent valide et le système exécute le remboursement
Scénario alternatif	Les informations de la feuille sont invalides : message d'erreur

2.6.7 Cas d'utilisation : Enregistrer un médecin traitant pour un assuré

Élément	Description
Objectif	Associer un médecin traitant à un assuré
Pré-condition	L'agent est authentifié ; l'assuré et le médecin existent dans le système
Post-condition	L'assuré dispose d'un médecin traitant enregistré
Acteurs	Agent de sécurité sociale
Scénario nominal	1. L'agent sélectionne le médecin 2. L'agent saisit l'identifiant de l'assuré et celui du médecin 3. Le système vérifie l'existence des deux personnes 4. Le système enregistre l'association
Scénario alternatif	L'assuré ou le médecin n'existe pas : message d'erreur

2.7 Diagrammes d'activités

Le diagramme d'activités modélise le flux de contrôle et de données d'un processus. Contrairement à un organigramme classique, il permet de représenter des actions parallèles, des points de décision et des responsabilités spécifiques. Pour notre projet, ces diagrammes servent de lien entre les cas d'utilisation et les diagrammes de séquence, illustrant les scénarios nominaux et alternatifs pour chaque fonctionnalité.

Structure standard : Chaque diagramme suit une structure commune : un nœud initial, des étapes d'action, des points de décision et un nœud final. L'usage des partitions permet d'identifier clairement les responsabilités de chaque acteur.

Points clés de notre système :

- **L'authentification** – Un prérequis systématique pour accéder aux fonctionnalités.

- **La logique de remboursement** – Une règle métier différenciant les taux selon le type de médecin (100% généraliste, 80% spécialiste).
- **La traçabilité** – L'obligation pour l'agent de compléter la feuille de maladie avant tout remboursement.

2.7.1 Cas d'utilisation : S'authentifier

Le diagramme d'activités du cas d'utilisation **S'authentifier** détaille la procédure d'identification des utilisateurs. Ce processus est critique car il conditionne l'accès à l'ensemble des autres fonctionnalités.

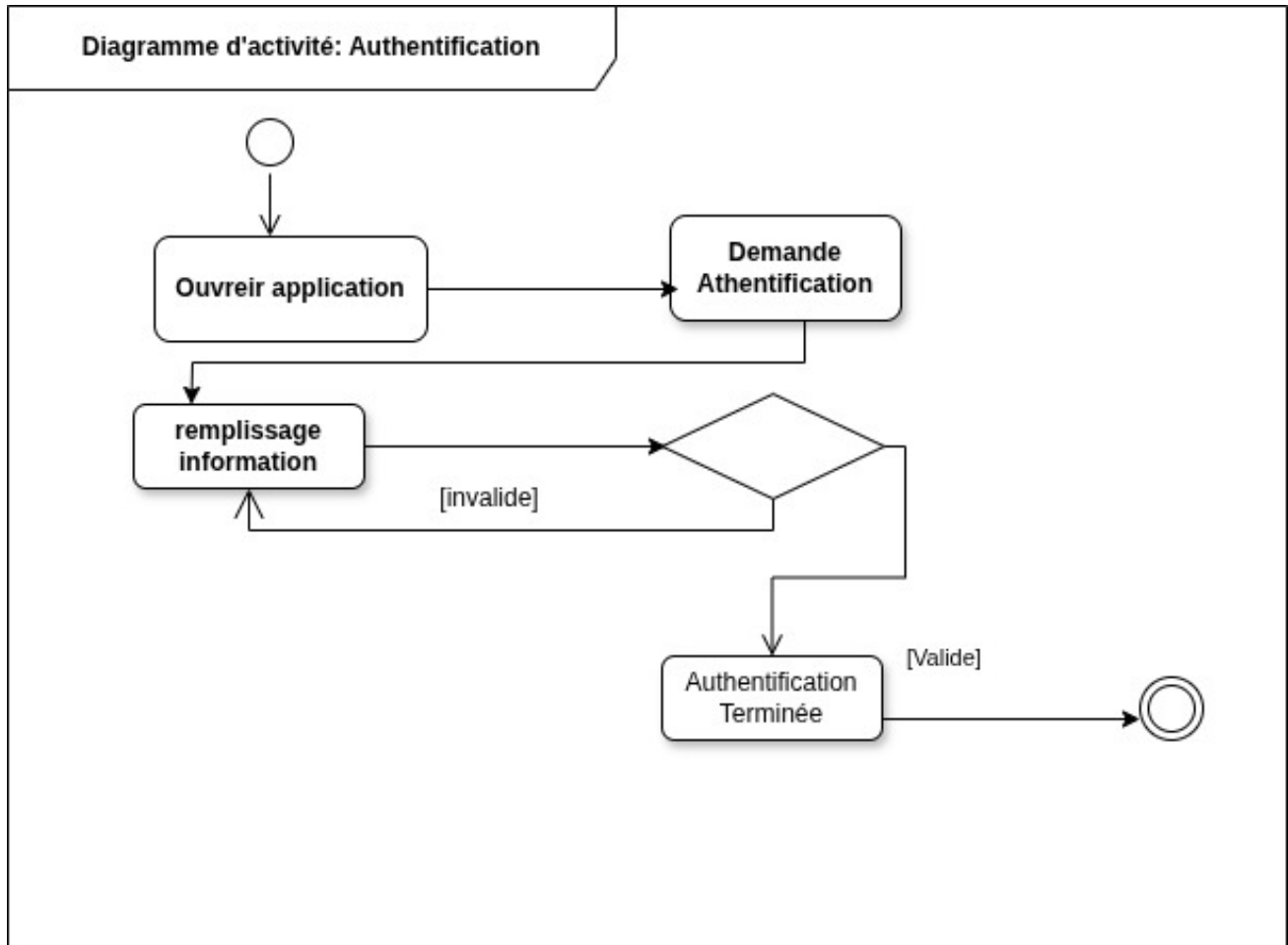


Figure 6: 5

2.7.2 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré

Le diagramme d'activités **Inscrire un assuré** représente le processus d'enregistrement d'une nouvelle personne en tant qu'assuré social. Cette fonctionnalité est réservée à l'agent de sécurité sociale authentifié.

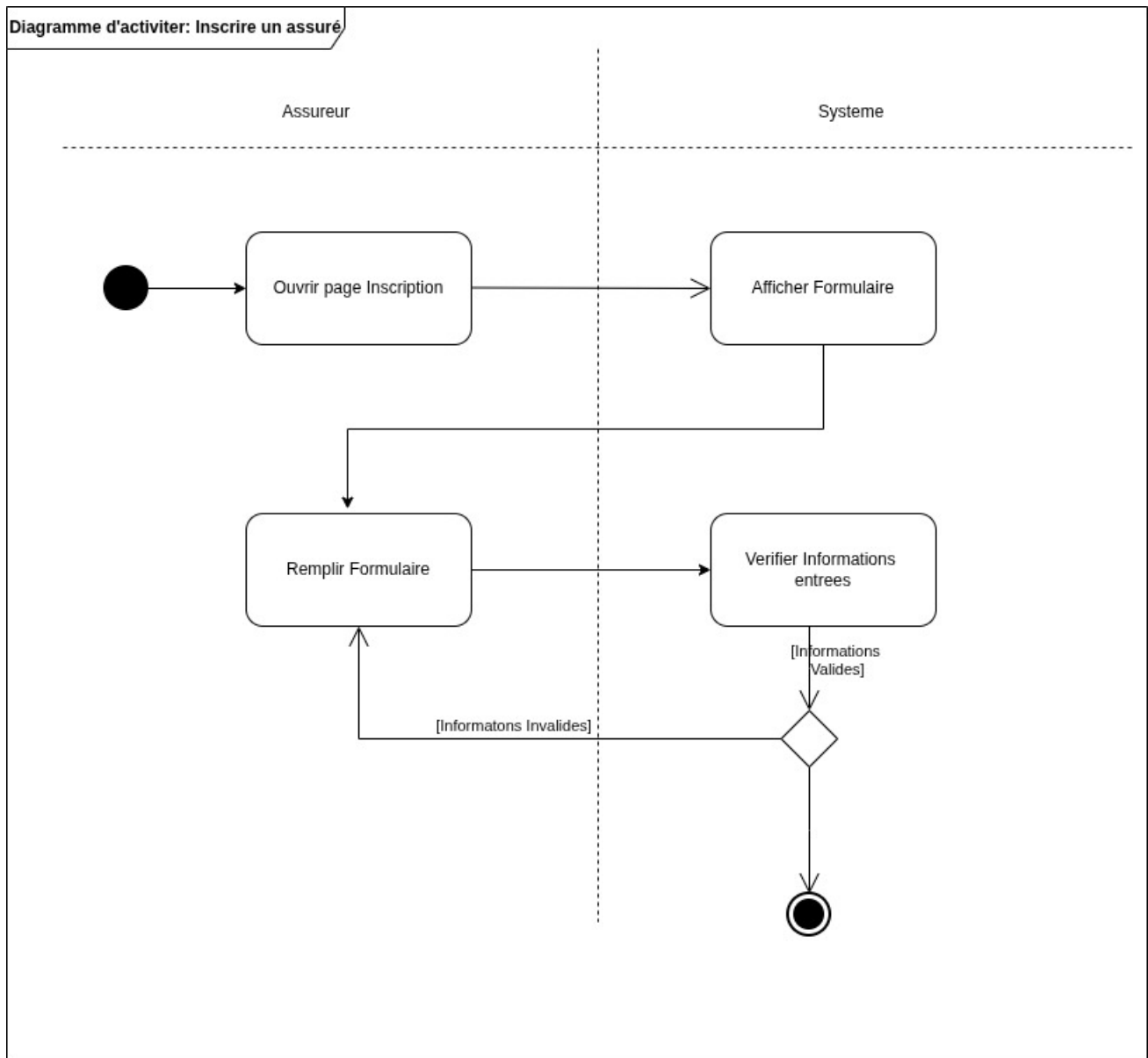


Figure 7: 5

2.7.3 Cas d'utilisation : Prescrire des médicaments

Le diagramme d'activités **Prescrire des médicaments** illustre le processus par lequel un médecin prescrit des médicaments à un patient à l'issue d'une consultation.

Cette fonctionnalité nécessite que le patient soit préalablement inscrit comme assuré dans le système. Le diagramme montre la séquence de saisie, la vérification de l'existence du patient, l'enregistrement de la prescription, ainsi que le scénario alternatif où le patient n'est pas trouvé ou n'est pas assuré.

Diagramme d'Activité : Prescrire un Médicament

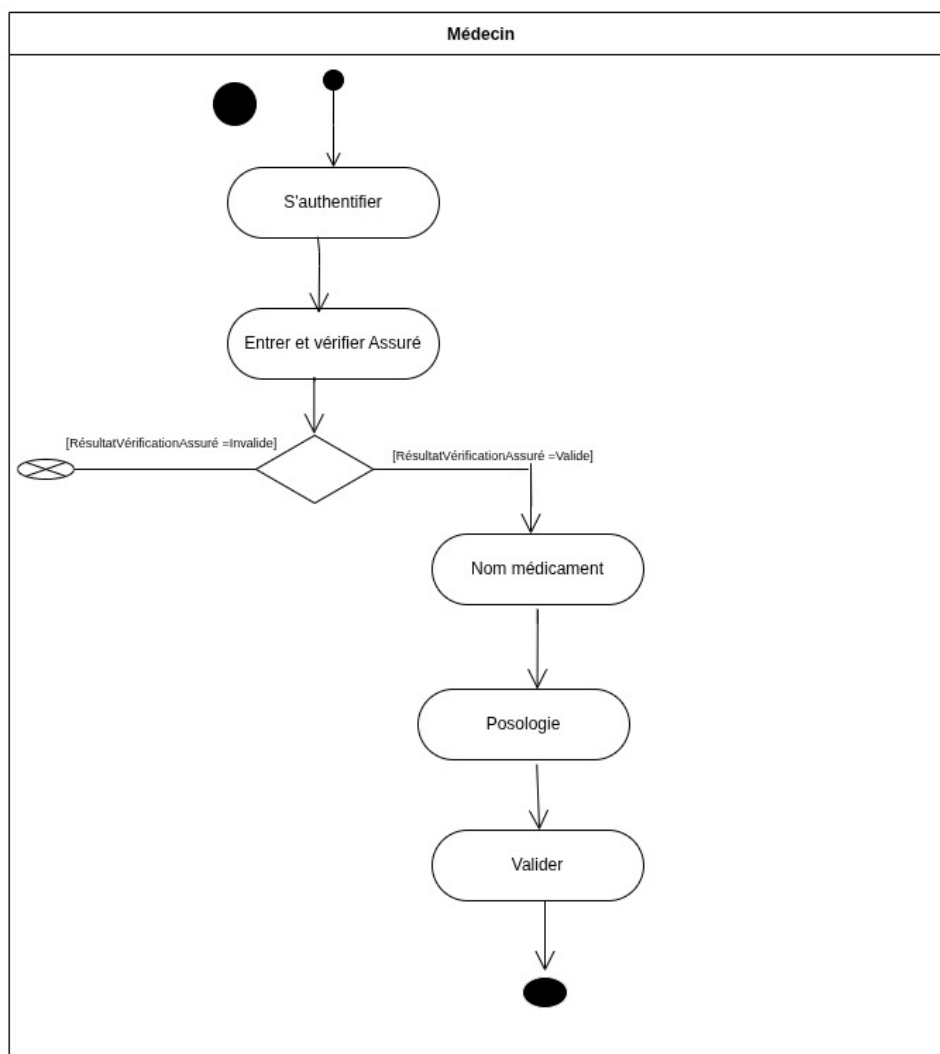


Figure 8: 7

2.7.4 Cas d'utilisation : Prescrire une consultation pour un spécialiste

Le diagramme d'activités **Prescrire une consultation pour un spécialiste** représente le processus par lequel un médecin généraliste recommande à son patient une consultation auprès d'un médecin spécialiste.

Cette prescription est distincte de la prescription de médicaments car elle implique une orientation vers un autre professionnel de santé. Le diagramme intègre la vérification de l'existence du patient et de son statut d'assuré, ainsi que la saisie de la spécialité requise.

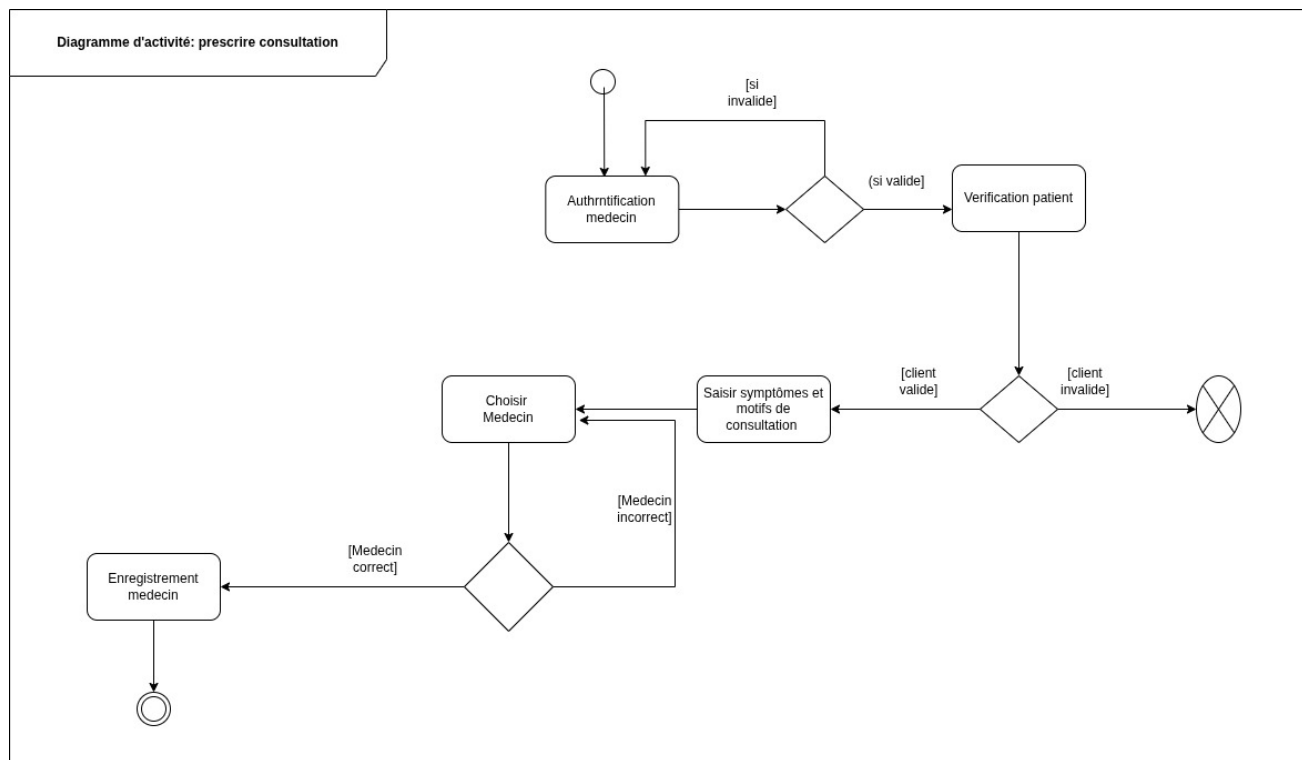


Figure 9: 8

2.7.5 Cas d'utilisation : Enregistrer une feuille de maladie

Le diagramme d'activités **Enregistrer une feuille de maladie** détaille le processus de documentation d'une consultation médicale. La feuille de maladie est le document central du système.

Elle synthétise les informations de la consultation (patient, médecin, date, diagnostic), les prescriptions éventuelles (médicaments, consultations spécialisées), et sert de base au calcul du remboursement. Le diagramme montre comment le médecin crée et valide ce document.

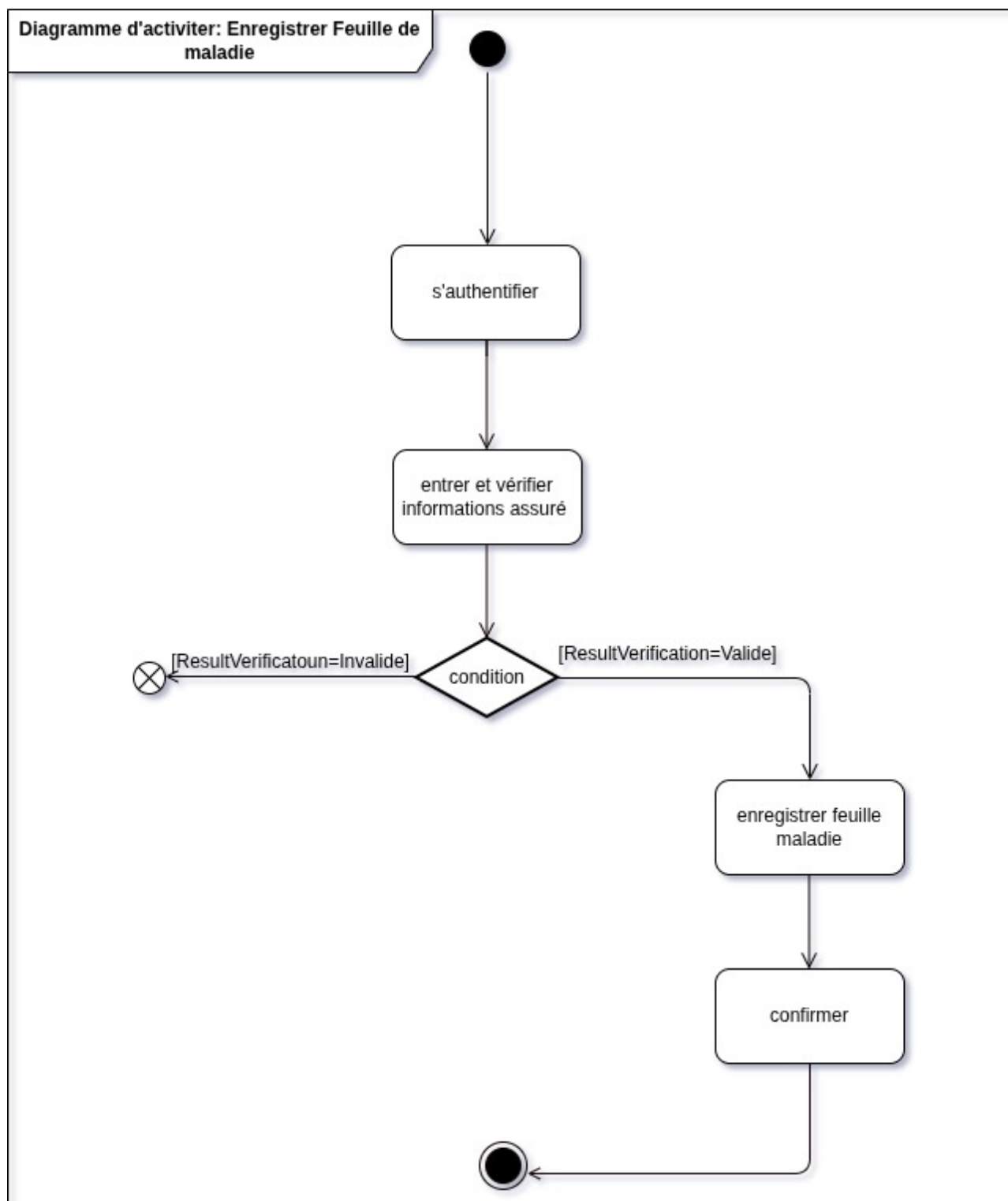


Figure 10: text

2.8 Diagrammes de séquence système

Le **diagramme de séquence système** illustre les interactions chronologiques entre les acteurs et le système, considéré ici comme une « **boîte noire** ». Contrairement aux diagrammes d'activités (centrés sur les processus internes) ou techniques (centrés sur les composants), le diagramme de séquence système se limite aux échanges externes.

Il sert de spécification fonctionnelle : chaque message entrant définit une opération à implémenter, et chaque réponse définit le retour attendu. C'est l'outil idéal pour délimiter clairement les frontières et les fonctionnalités offertes par le système.

2.8.1 Cas d'utilisation : S'authentifier

Le diagramme de séquence système **S'authentifier** illustre l'interaction entre l'acteur (médecin ou agent) et le système lors de la procédure d'identification. L'acteur envoie ses identifiants au système, qui vérifie leur validité et répond en conséquence. Ce diagramme se concentre sur les échanges visibles de l'extérieur, sans détailler comment le système effectue la vérification.

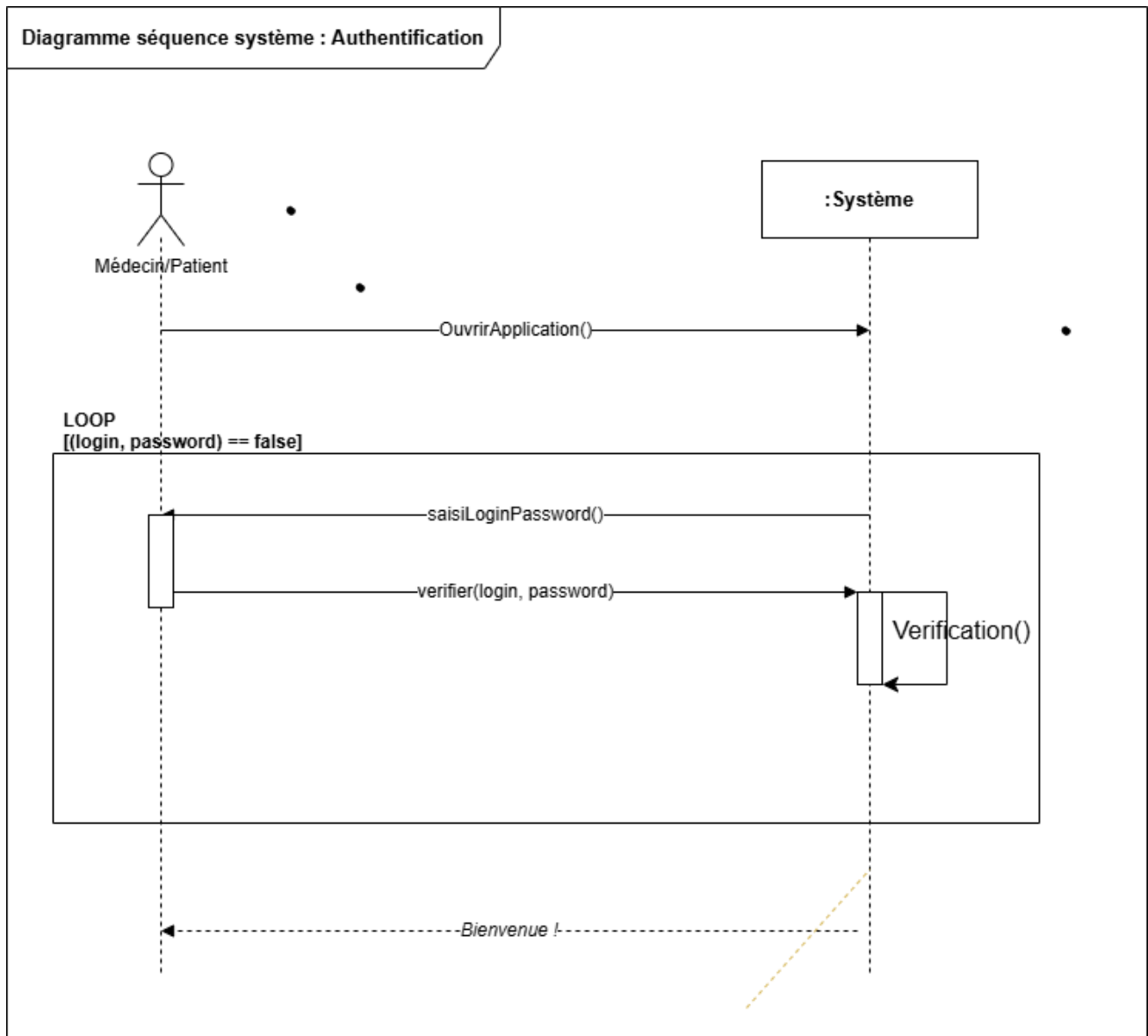


Figure 11: 9

2.8.2 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré

Le diagramme de séquencesystème **Inscrire un assuré** représente l'interaction entre l'agent de sécurité sociale et le système lors de la création d'un nouveau dossier d'assuré. L'agent envoie les informations personnelles de l'assuré, et le système répond en confirmant l'inscription ou en signalant une erreur.

Diagramme de séquence système : inscrire un assuré

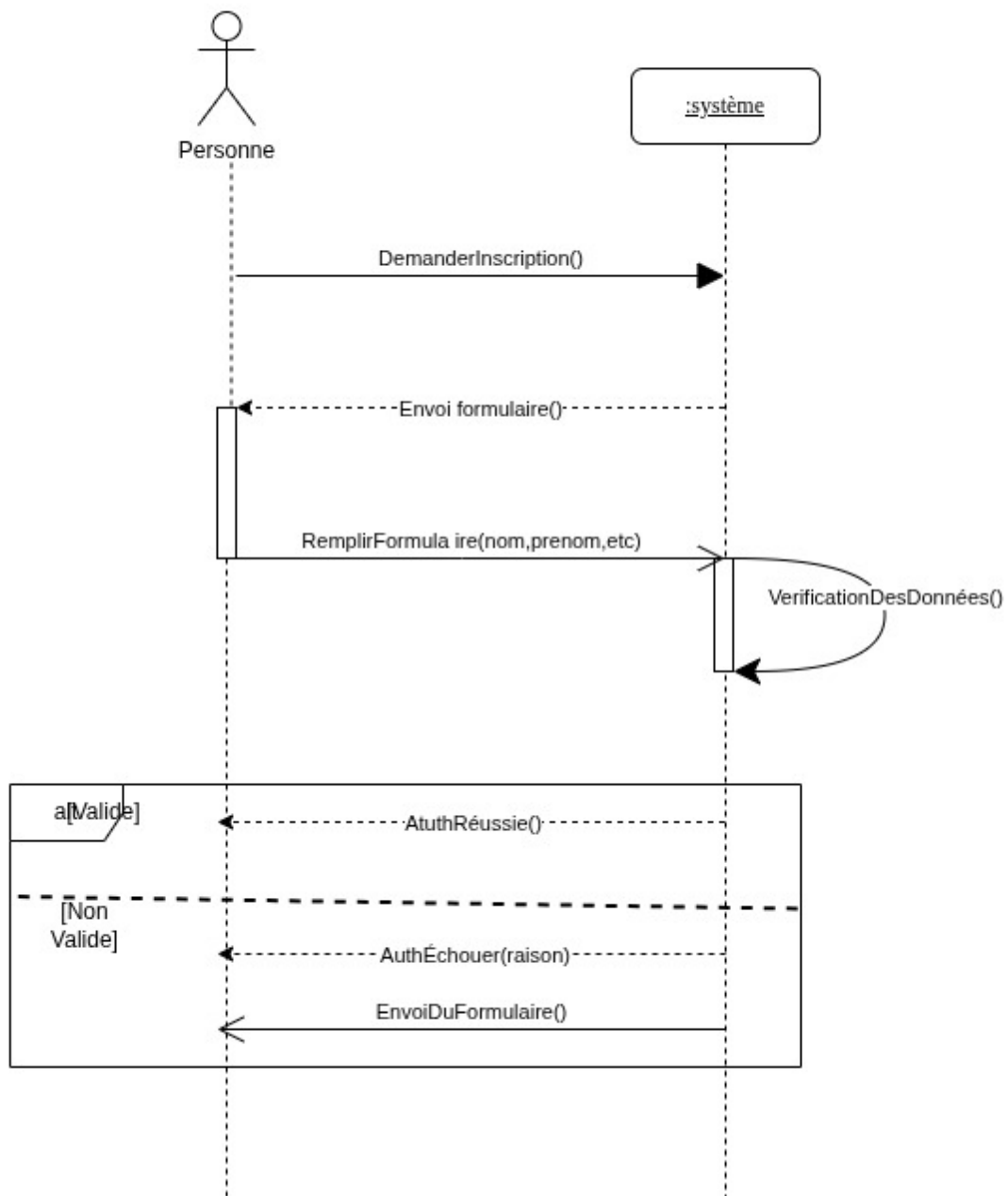


Figure 12: 10

2.8.3 Cas d'utilisation : Prescrire une consultation pour un spécialiste

Le diagramme de séquences système **Prescrire une consultation pour un spécialiste** illustre comment le médecin interagit avec le système pour prescrire une consultation spécialisée. Le médecin envoie l'identifiant du patient et la spécialité requise. Le système vérifie que le patient est assuré, puis enregistre la prescription.

Diagramme séquence système: prescrire consultation

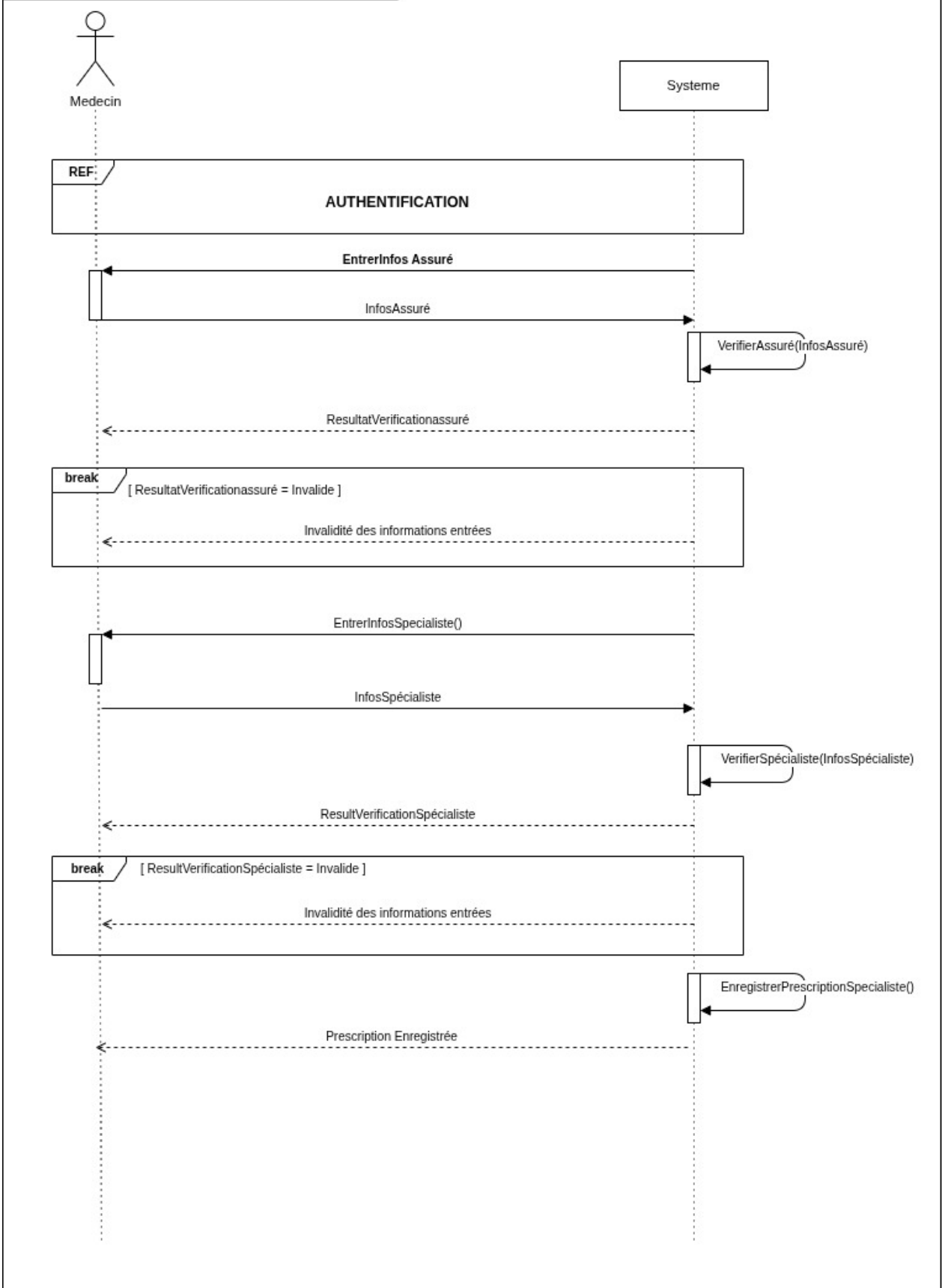


Figure 13: 11

2.8.4 Cas d'utilisation : Enregistrer une feuille de maladie

Le diagramme de séquence système **Enregistrer une feuille de maladie** représente l'interaction entre le médecin et le système lors de la création d'une feuille de

maladie. Le médecin envoie l'ensemble des informations de la consultation (patient, date, diagnostic, prescriptions).

Le système vérifie le statut d'assuré du patient, puis crée et enregistre la feuille de maladie.

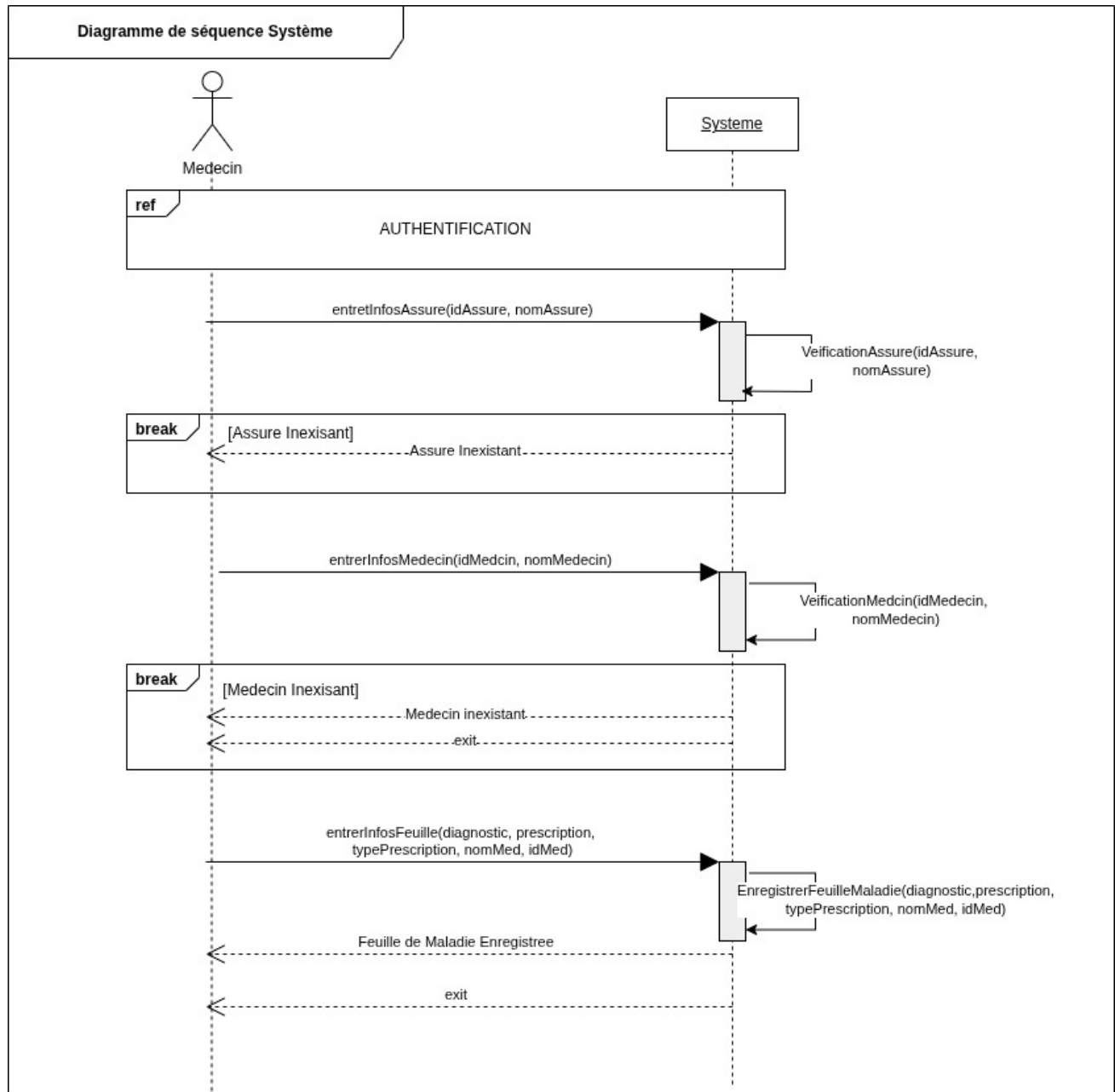


Figure 14: text

2.8.5 Cas d'utilisation : Effectuer un remboursement

Le diagramme de séquence système **Effectuer un remboursement** représente l'interaction complexe entre l'agent, le système et le patient(acteur secondaire). L'agent

envoie le code de la feuille de maladie, puis le système calcule le montant à rembourser. L'agent consulte le patient pour le choix du mode de paiement (virement ou espèces), puis communique ce choix au système, qui exécute le remboursement.

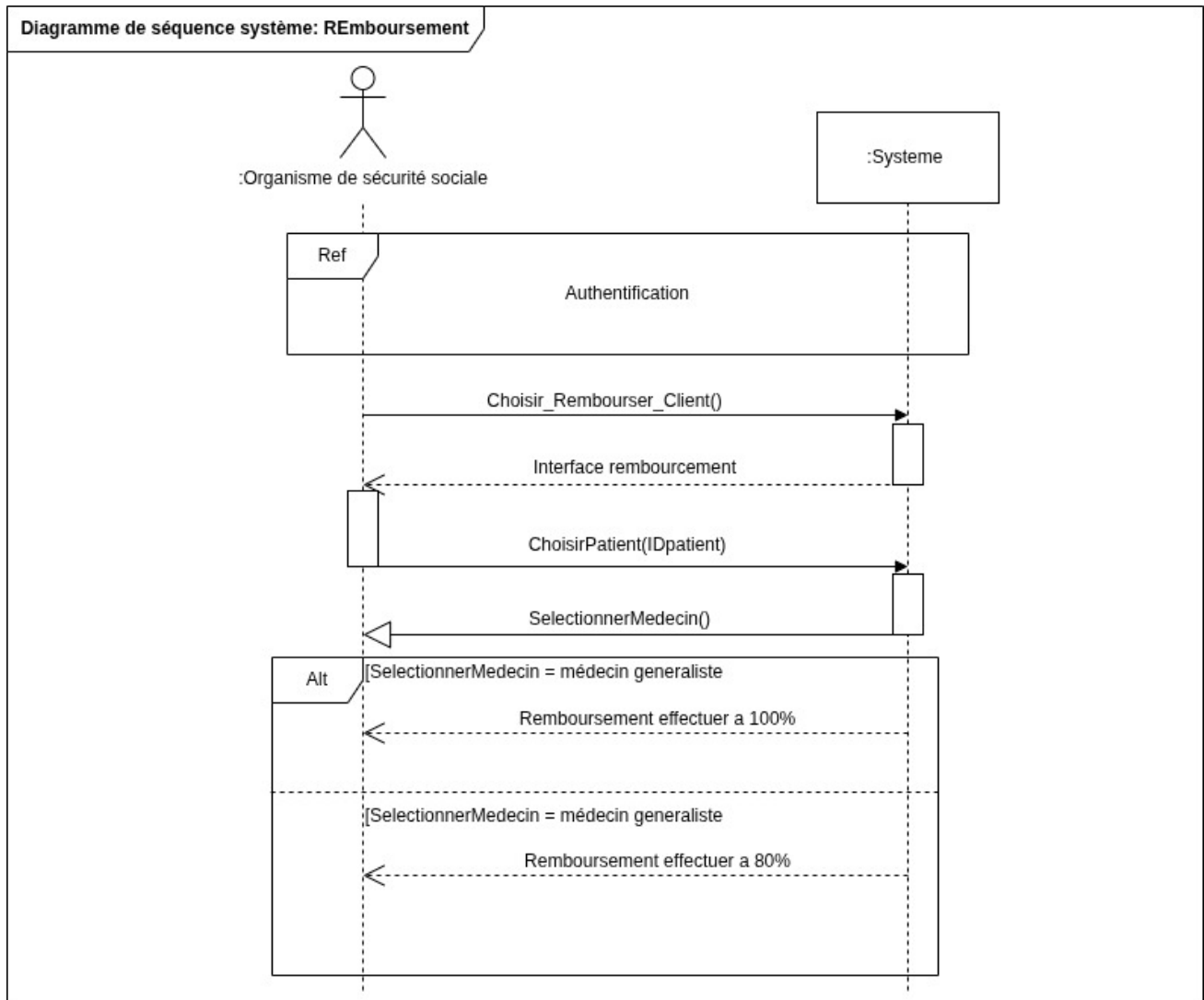


Figure 15: img

2.8.6 Cas d'utilisation : Enregistrer un médecin traitant pour un assuré

Le diagramme de séquence système **Enregistrer un médecin traitant pour un assuré** illustre l'interaction entre l'agent de sécurité sociale et le système pour associer un

médecin à un assuré. L'agent envoie les identifiants de l'assuré et du médecin. Le système vérifie l'existence des deux personnes, puis enregistre l'association.

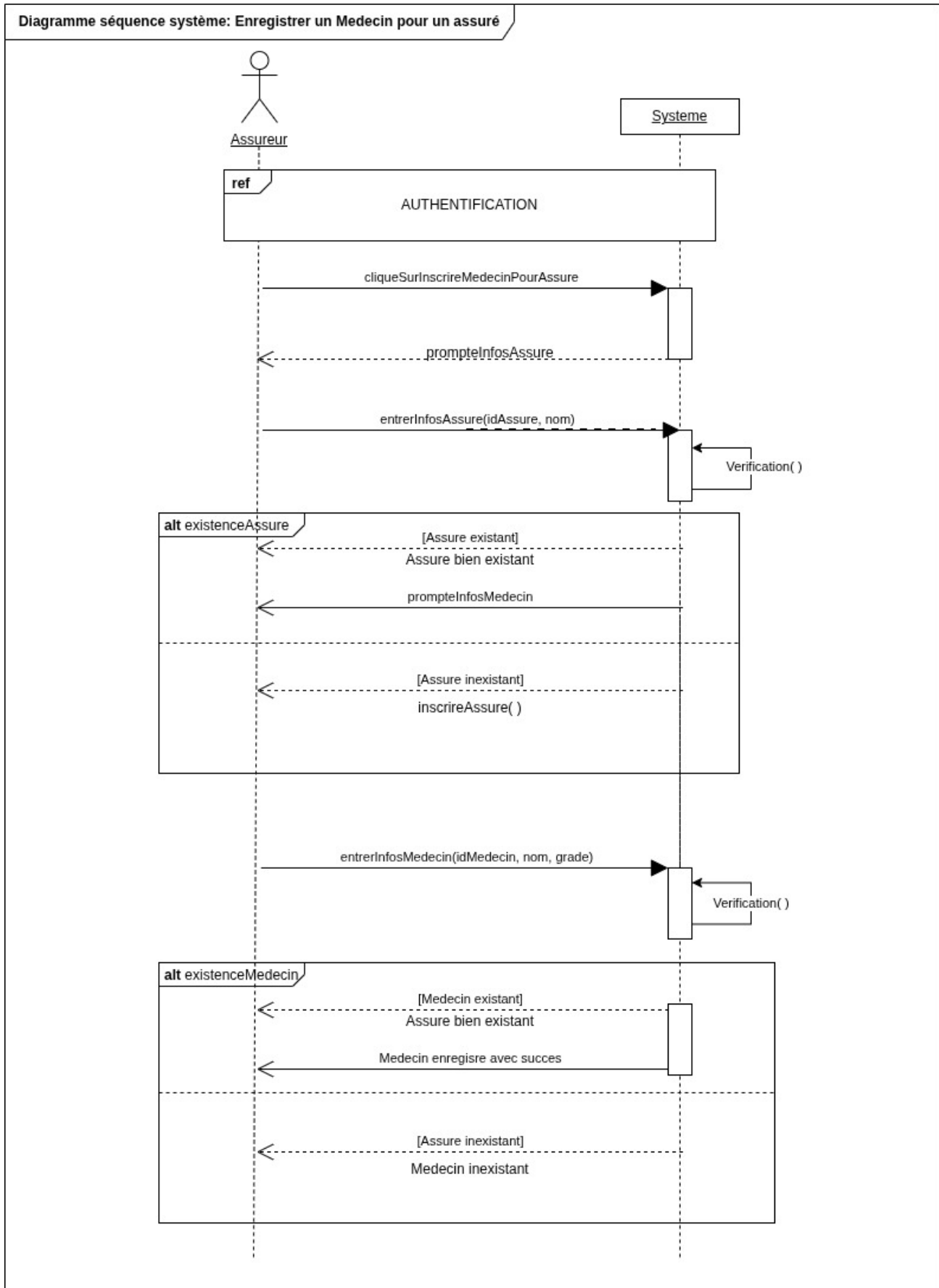


Figure 16: img

2.9 Diagrammes d'états-transitions

Le **diagramme d'états-transitions** modélise le cycle de vie d'un objet spécifique en illustrant ses différents états et les transitions possibles entre eux. Contrairement au diagramme d'activités qui décrit un flux global, celui-ci se concentre sur les règles métier conditionnant les actions selon l'état actuel de l'objet.

Dans le cadre de notre projet de gestion de la sécurité sociale, plusieurs entités ont un cycle de vie bien défini : l'**Authentification** des utilisateurs, l'**Inscription d'un assuré**, l'**Enregistrement d'un médecin traitant**, et surtout l'**Enregistrement d'une feuille de maladie**. Ces diagrammes permettent de formaliser les règles métier et d'identifier les transitions autorisées et impossibles entre états.

2.9.1 Cas d'utilisation : S'authentifier

Le diagramme d'états-transitions pour l'authentification représente le cycle de vie d'une session utilisateur. Il montre comment un

utilisateur (médecin ou agent) peut passer d'un état déconnecté à un état authentifié, et comment la session peut être terminée ou expirée.

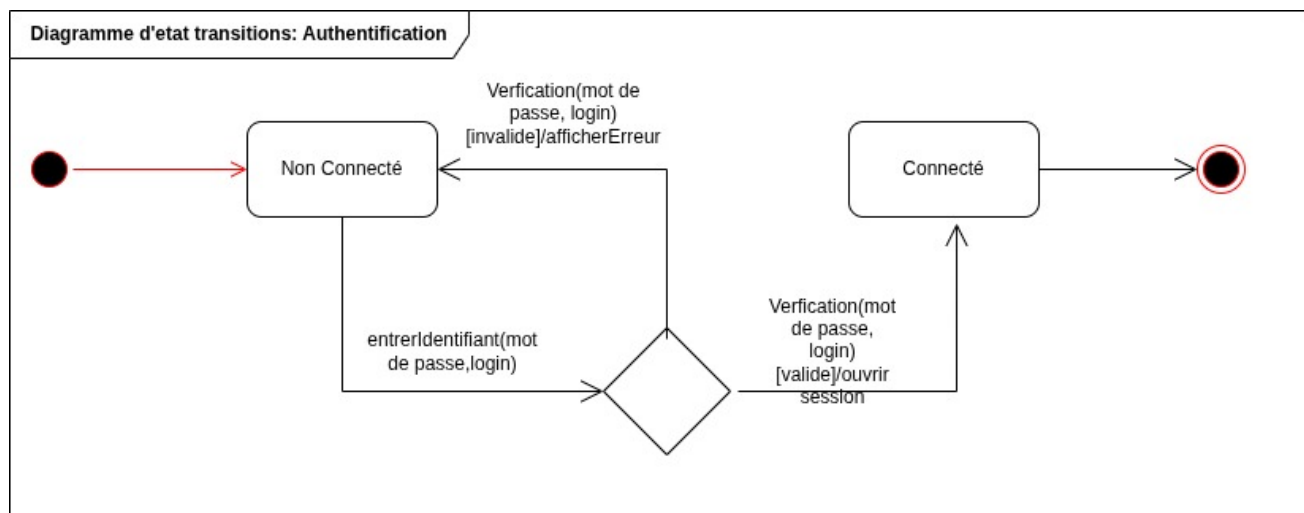


Figure 17: auth

2.9.2 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré

Le diagramme d'états-transitions pour l'inscription d'un assuré décrit le processus d'enregistrement d'une nouvelle personne dans le système. Il illustre les différentes

étapes et conditions qui doivent être respectées avant qu'une inscription soit validée.

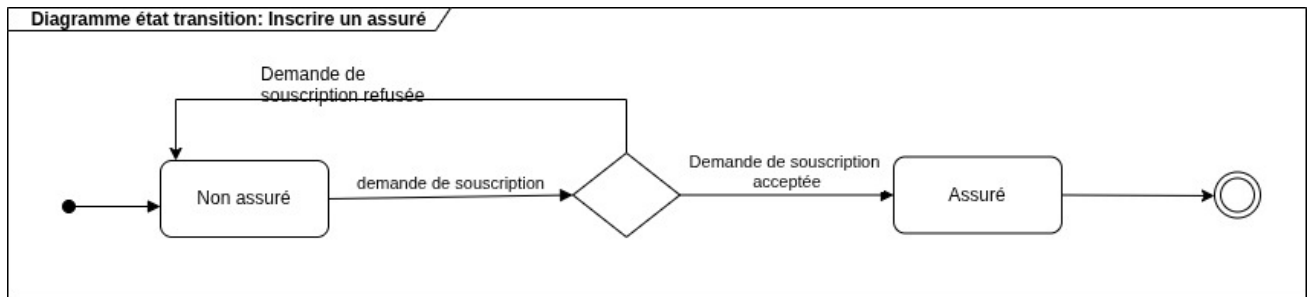


Figure 18: inscr

2.9.3 Cas d'utilisation : Enregistrer un médecin traitant pour un assuré

Le diagramme d'états-transitions pour l'enregistrement d'un médecin traitant montre comment un assuré peut avoir un médecin de référence associé à son dossier. Ce processus implique des vérifications croisées pour garantir l'intégrité des données.

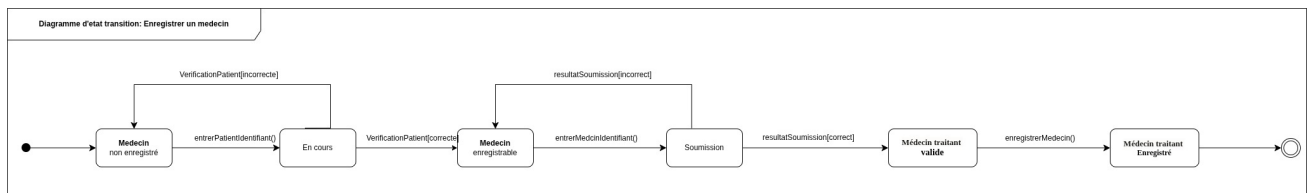


Figure 19: med

2.9.4 Cas d'utilisation : Enregistrer une feuille de maladie

Le diagramme d'états-transitions pour l'enregistrement d'une feuille de maladie est le plus important du système, car il représente le cycle de vie complet du document central qui pilote le remboursement. Ce diagramme définit clairement les conditions requises à chaque étape avant de passer à la suivante.

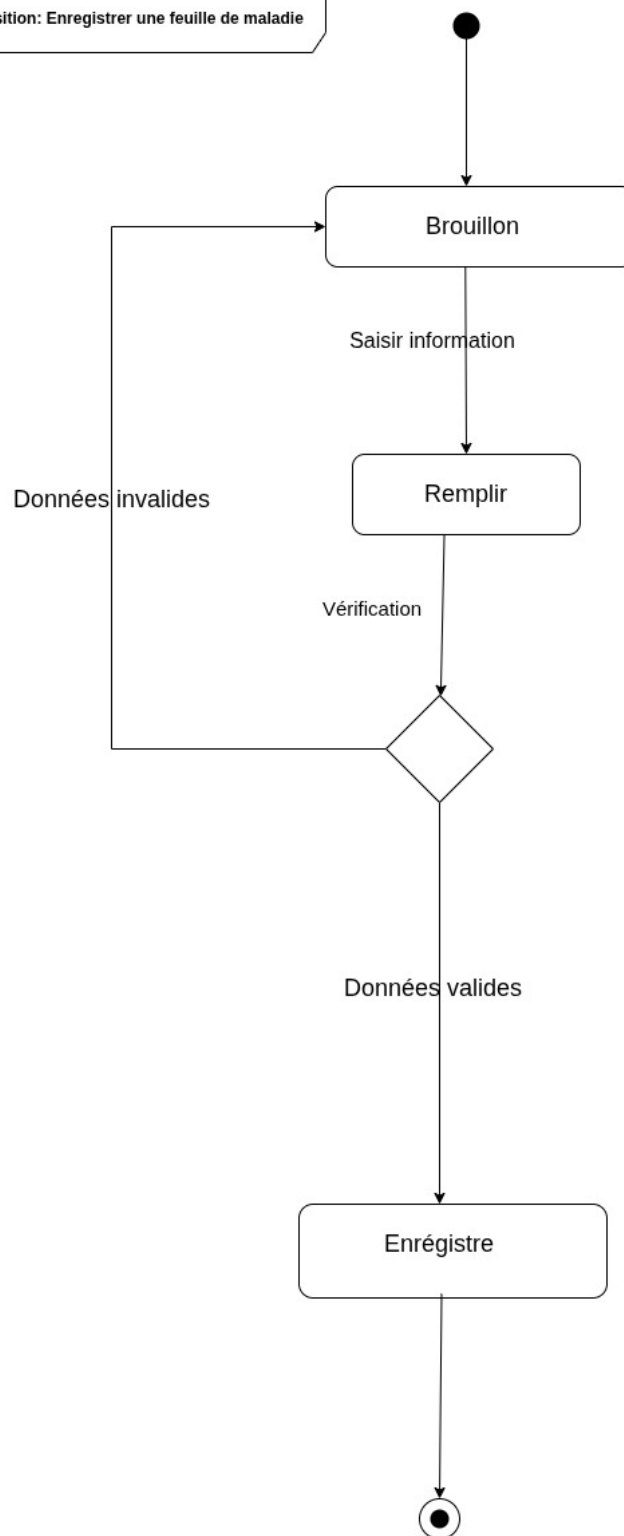


Figure 20: feuille

3. Diagrammes de conception

La **conception technique** fait le pont entre les besoins métier et l'implémentation réelle. Elle « ouvre la boîte noire » de l'analyse pour définir l'architecture interne : composants, interfaces, contrôleurs et gestion de la persistance. Ce passage au concret permet de garantir que le système final respecte non seulement les fonctionnalités attendues, mais aussi des exigences de qualité comme la performance, la maintenabilité et la réutilisabilité du code.

3.1 Diagrammes de séquences techniques

Le **diagramme de séquence technique** (ou de conception) détaille les interactions internes d'un système pour réaliser un cas d'utilisation. Contrairement à la vue **boîte noire**, il révèle les échanges entre trois types d'objets :

- **Interface (Boundary)** : gère les échanges avec les acteurs.
- **Contrôleur** : orchestre la logique métier.
- **Entité** : assure la persistance des données.

Cette architecture favorise la maintenance en isolant l'interface, la logique et les données. Visuellement, le diagramme utilise des lignes de vie, des bandes d'activation et des fragments (comme *alt*) pour illustrer les appels de méthodes synchrones et les scénarios conditionnels, offrant ainsi une feuille de route précise aux développeurs.

3.1.1 Cas d'utilisation : S'authentifier

Le diagramme de séquence technique **S'authentifier** détaille les interactions internes entre les objets lors de la procédure d'authentification. L'acteur interagit d'abord avec l'objet **Interface(frontière)**, qui transmet la requête à l'objet **Assuré**.

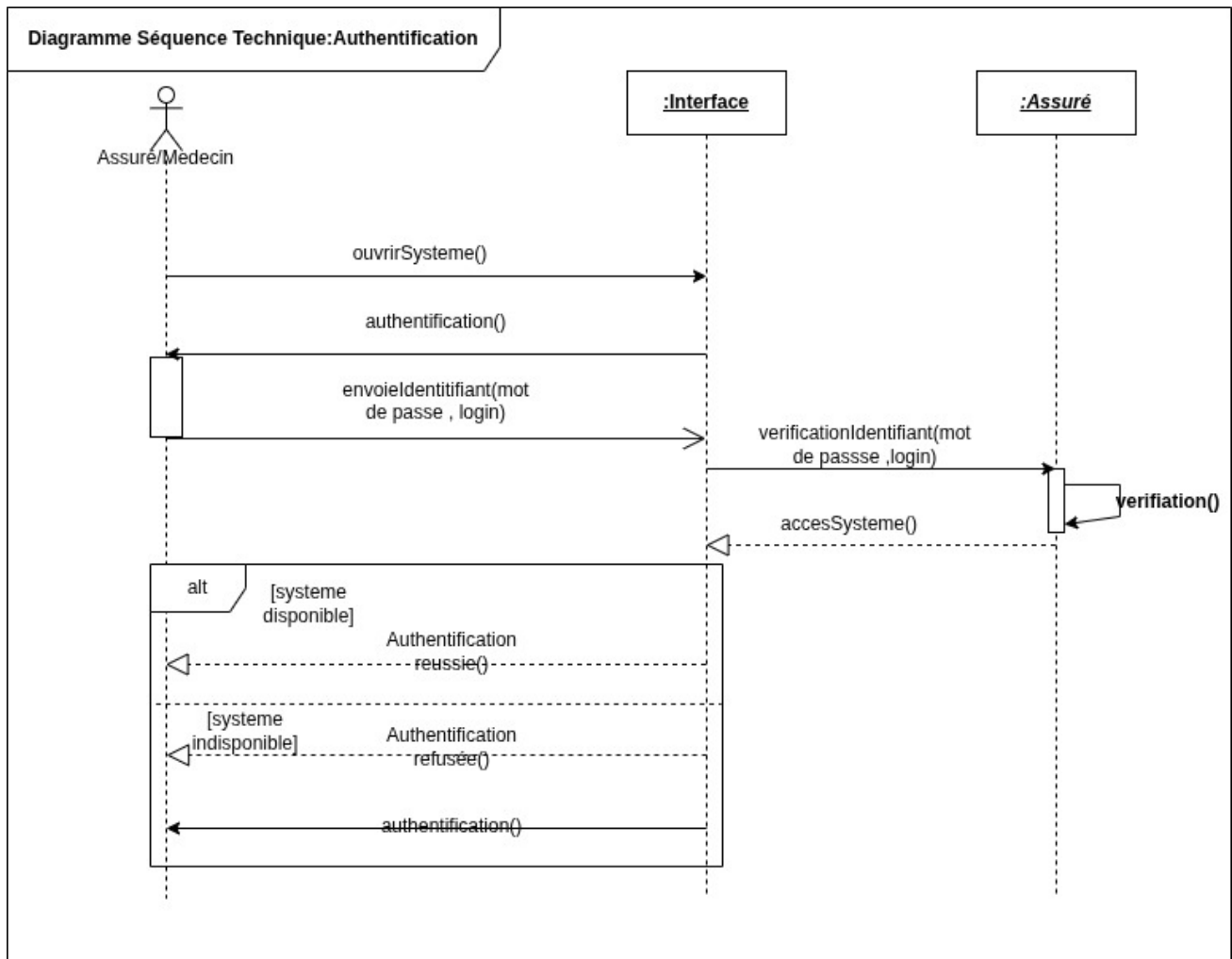


Figure 21: img

3.1.2 Cas d'utilisation : Inscrire un assuré

Le diagramme de séquence technique **Inscrire un assuré** représente les interactions internes lors de la création d'un nouveau dossier d'assuré. L'agent de sécurité sociale interagit avec l'interface d'inscription, qui transmet la requête au contrôleur dédié.

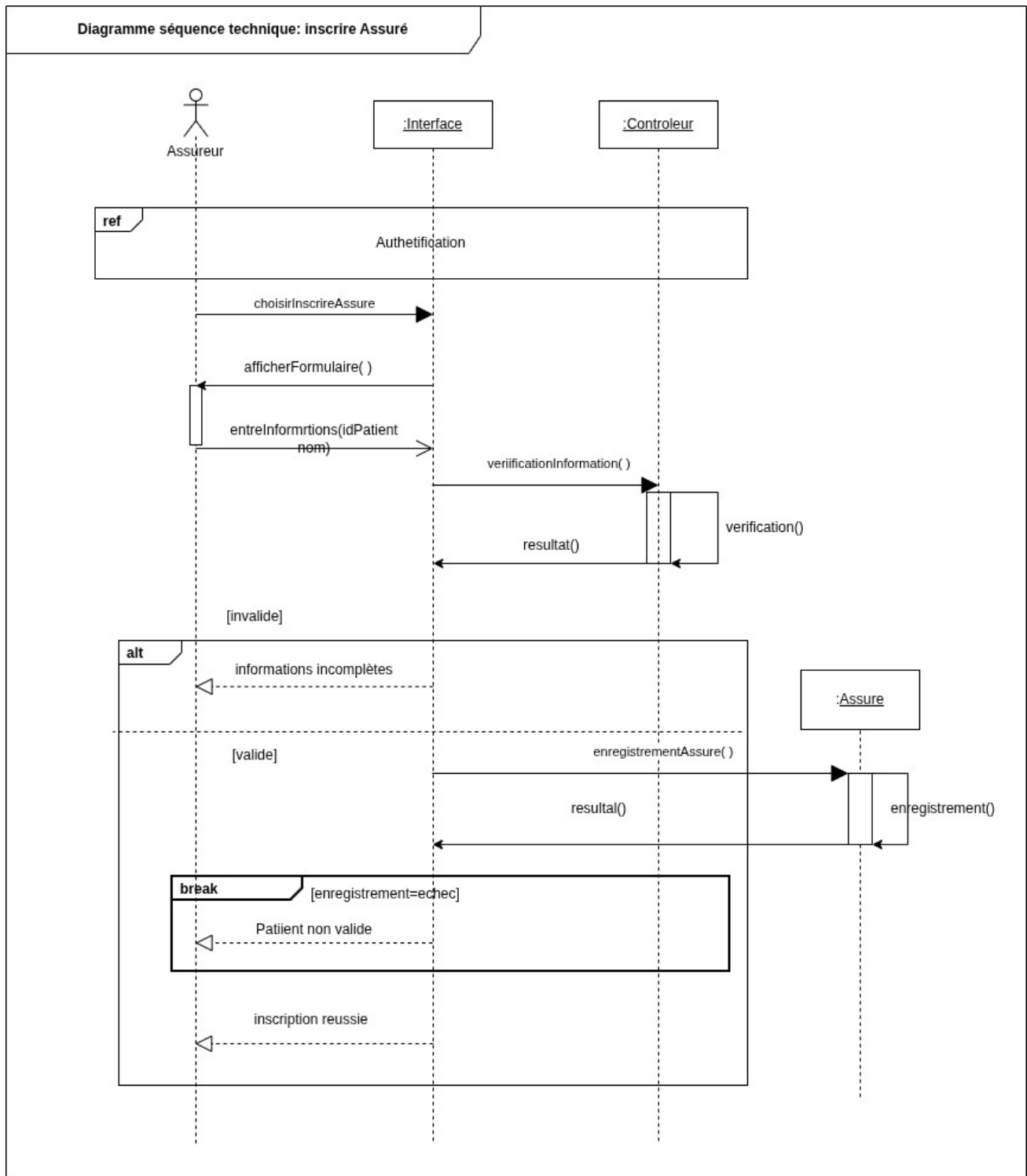


Figure 22: img

3.1.3 Cas d'utilisation :Prescrire une consultation pour un spécialiste

Le diagramme de séquence technique **Prescrire une consultation pour un spécialiste** illustre les interactions internes lorsqu'un médecin prescrit une consultation

spécialisée pour un patient. Ce diagramme met en évidence les vérifications préalables (existence du patient, statut d'assuré) avant l'enregistrement de la prescription.

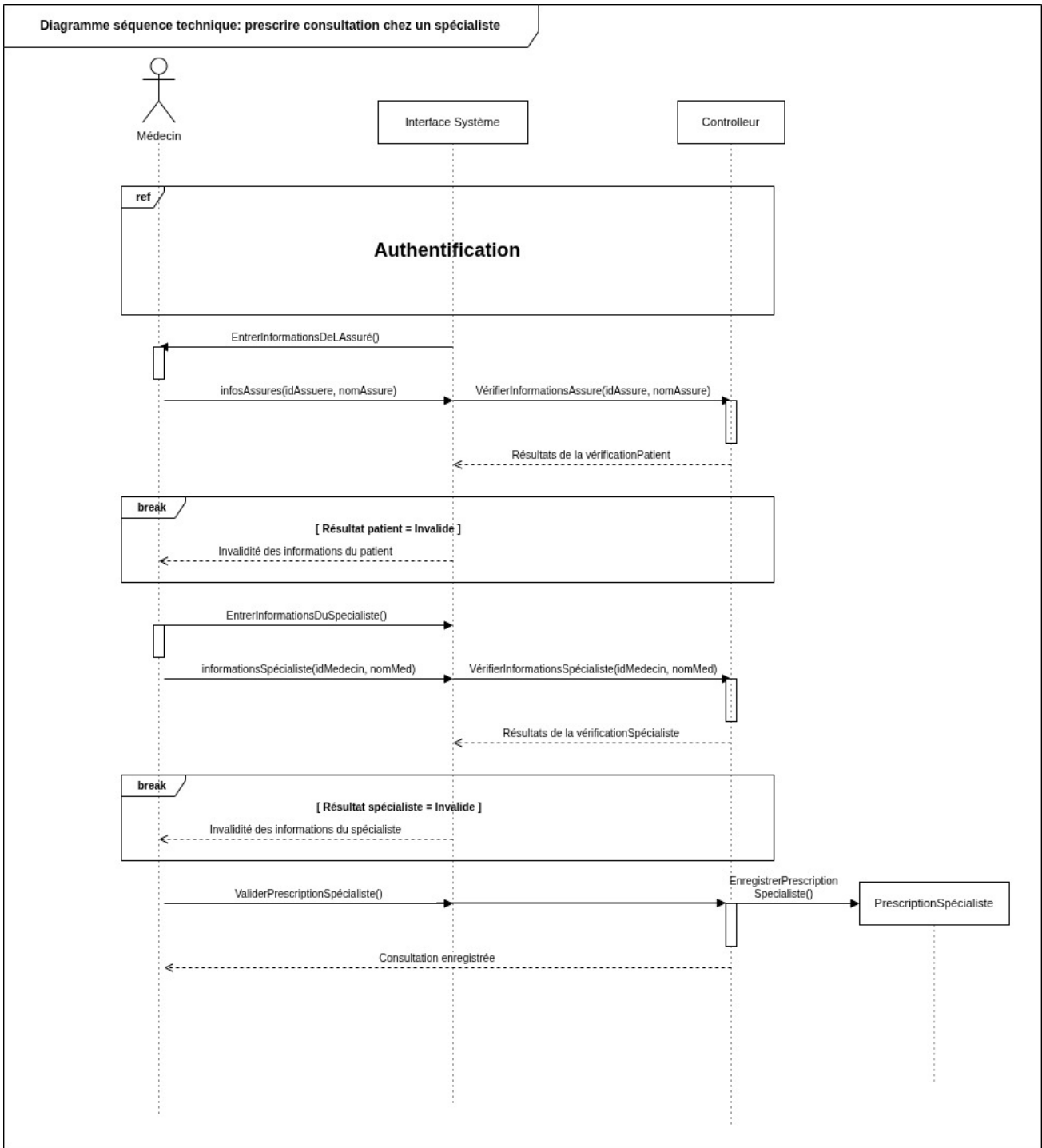


Figure 23: img

3.1.4 Cas d'utilisation :Effectuer un remboursement

Le diagramme de séquence technique **Effectuer un remboursement** est l'un des plus complexes de notre système, car il implique plusieurs objets et intègre des règles métier spécifiques (calcul à 100% ou 80% selon le type de médecin). Le fragment **alt** permet de représenter les alternatives (mode de paiement) .

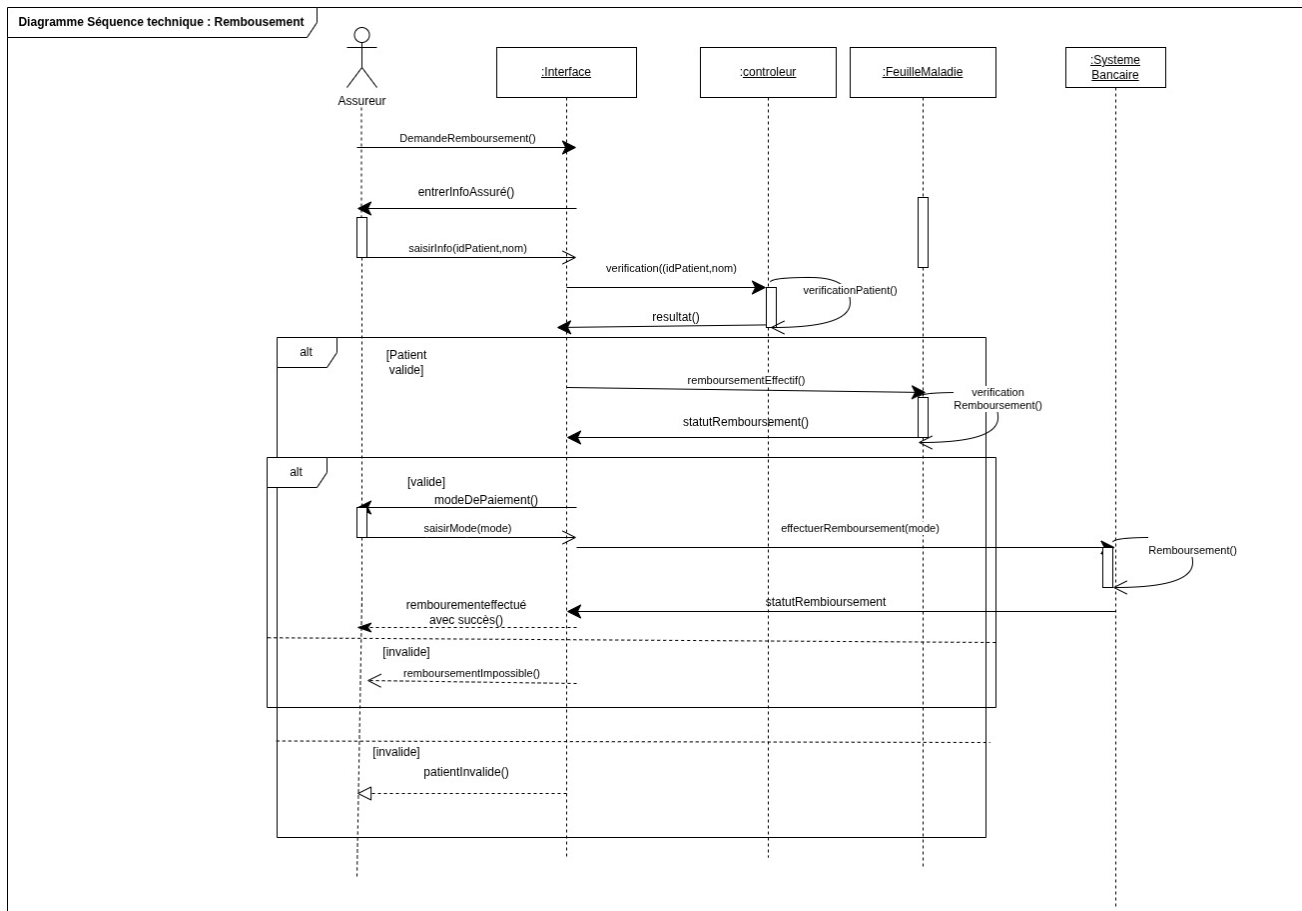


Figure 24: img

3.1.5 Cas d'utilisation :Enregistrer une feuille de maladie

Le diagramme de séquence technique **Enregistrer une feuille de maladie** détaille la création du document central du système. Après une consultation, le médecin documente l'ensemble des informations (diagnostic, prescriptions, etc.). Ce diagramme montre les interactions entre l'interface médecin, le contrôleur de gestion des feuilles, et la feuille de maladie.

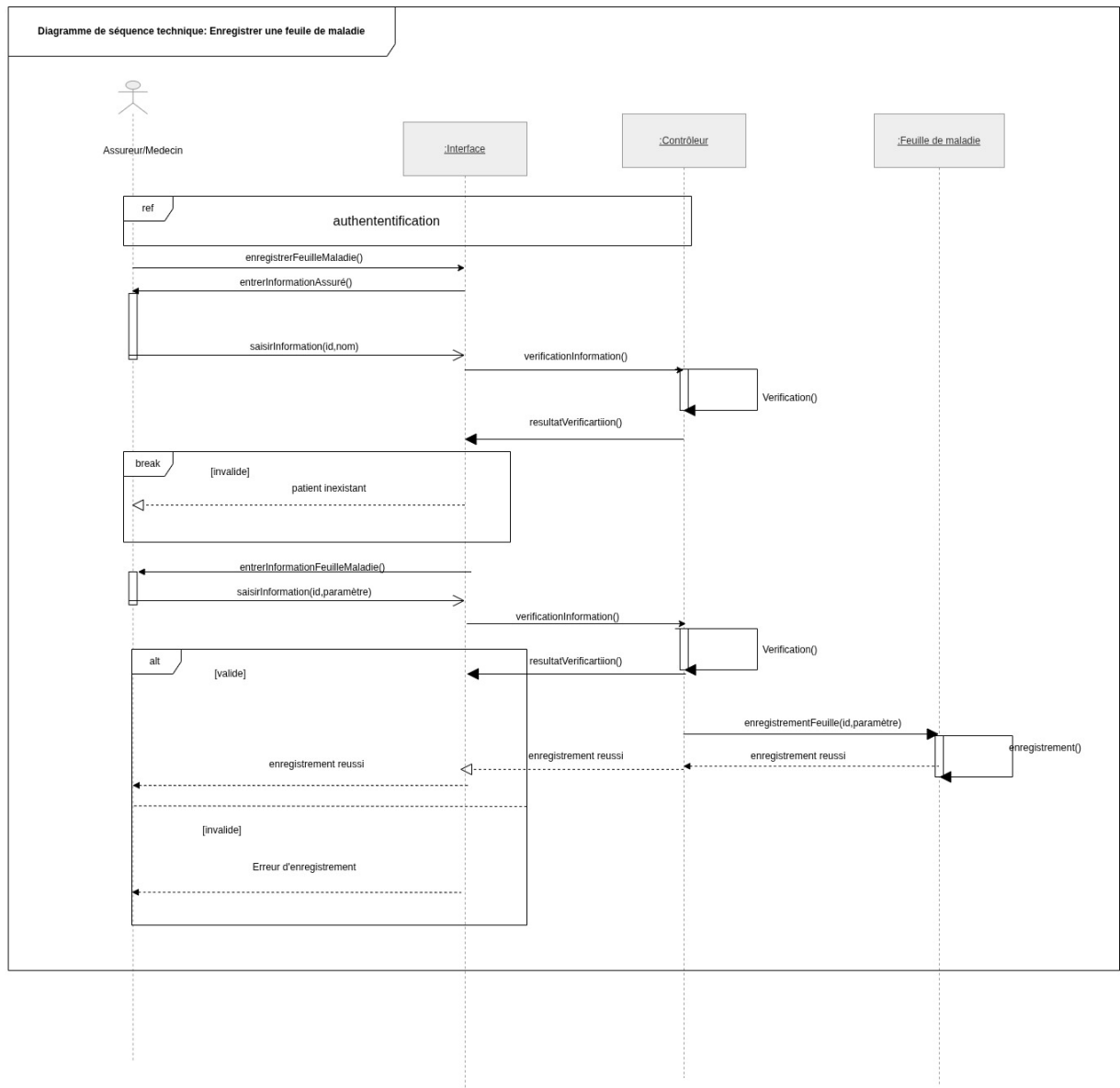


Figure 25: img

3.1.6 Cas d'utilisation :Enregistrer un médecin traitant pour un assuré

Le diagramme de séquence technique **Enregistrer un médecin traitant** illustre l'association entre un assuré et son médecin de référence. Ce processus nécessite deux vérifications préalables (existence de l'assuré, existence du médecin) avant d'établir la relation. Le diagramme montre comment la couche contrôleur coordonne ces vérifications, puis met à jour l'association dans la base de données. Cette opération est réservée à l'agent de sécurité sociale.

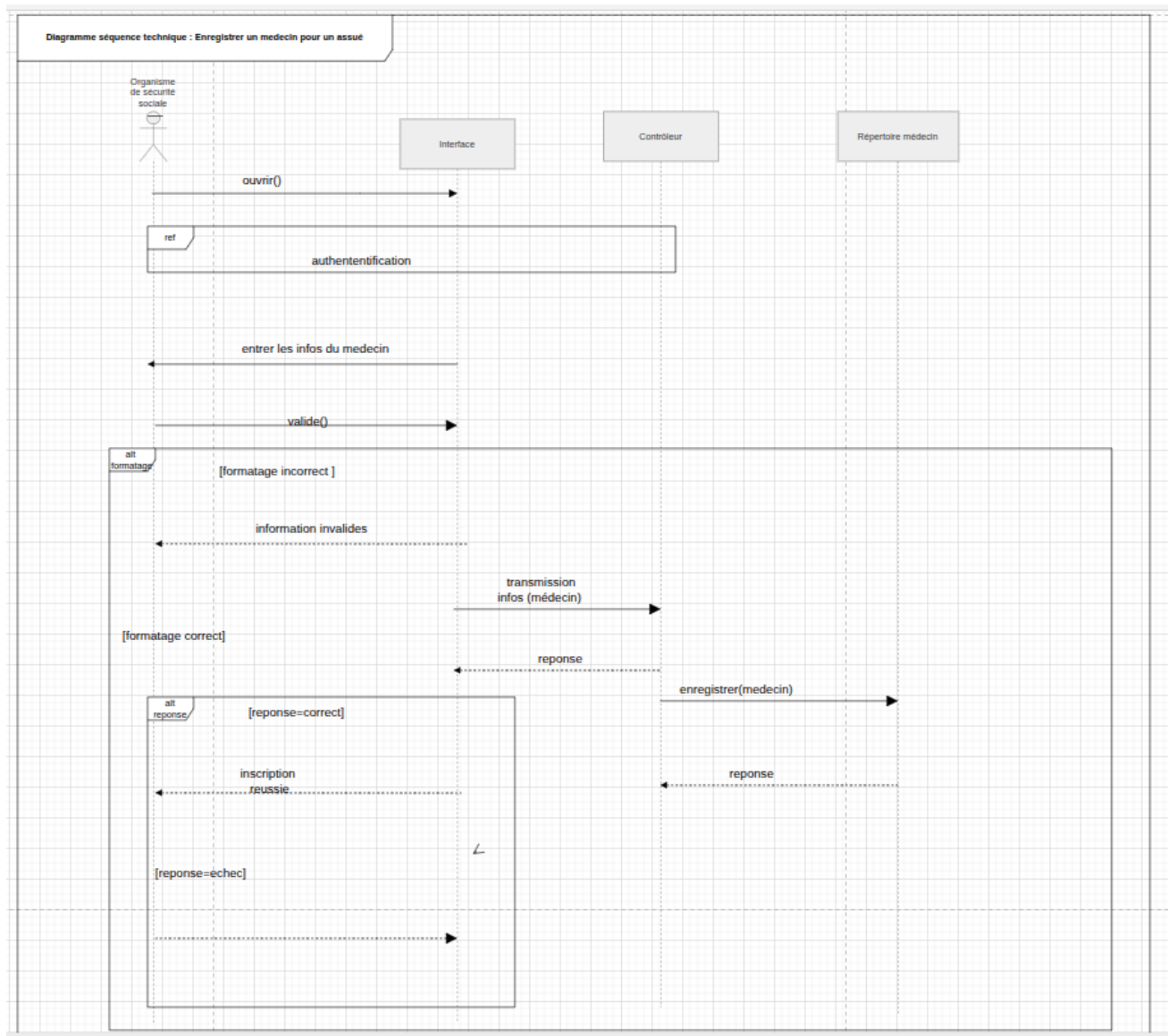


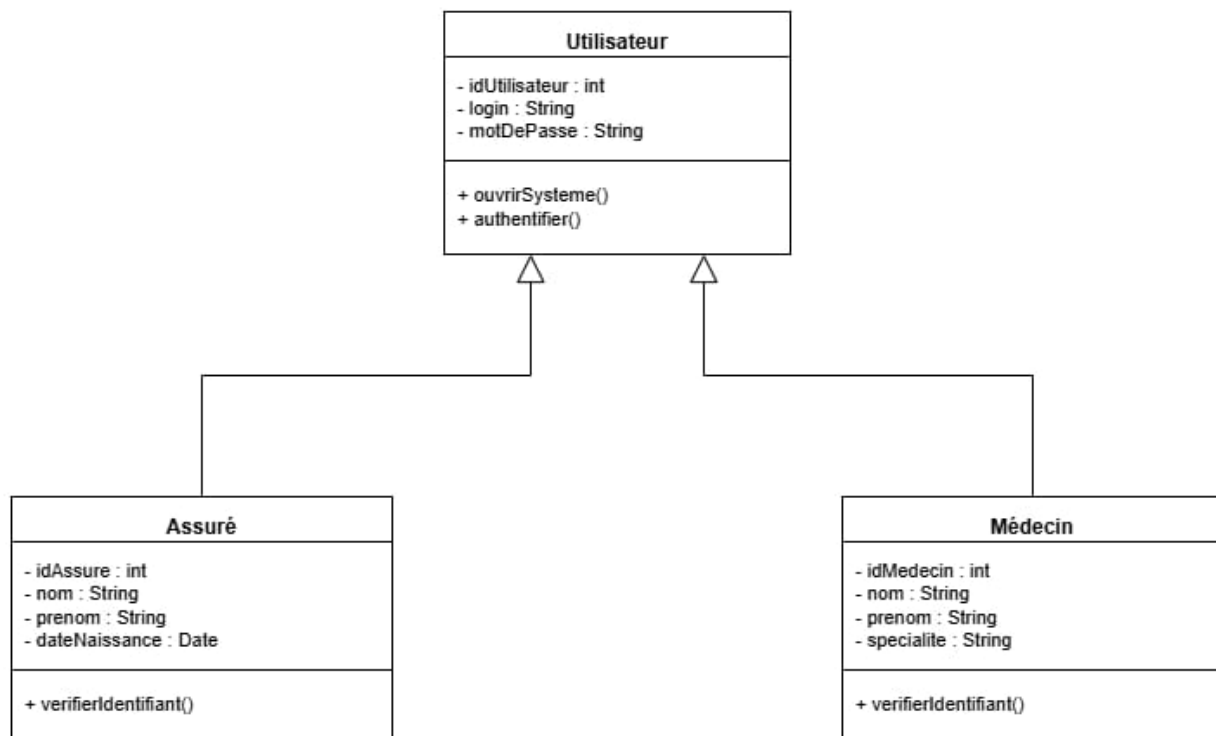
Figure 26: img

3.2 Diagrammes de classes techniques

Le **diagramme de classes techniques** est le plan de construction détaillé du logiciel. Contrairement au diagramme métier, il intègre les contraintes d'implémentation : couches (présentation, métier, persistance), interfaces et gestion de sessions. Organisé par packages, il sert de guide direct aux développeurs pour structurer le code source, définir les attributs, les méthodes et les relations techniques entre les composants.

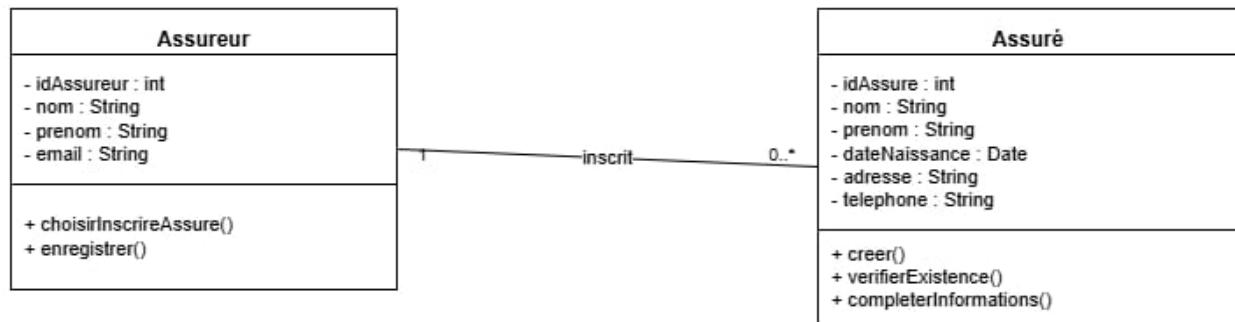
3.2.1 Cas d'utilisation :S'authentifier

Diagramme de classes — Authentification



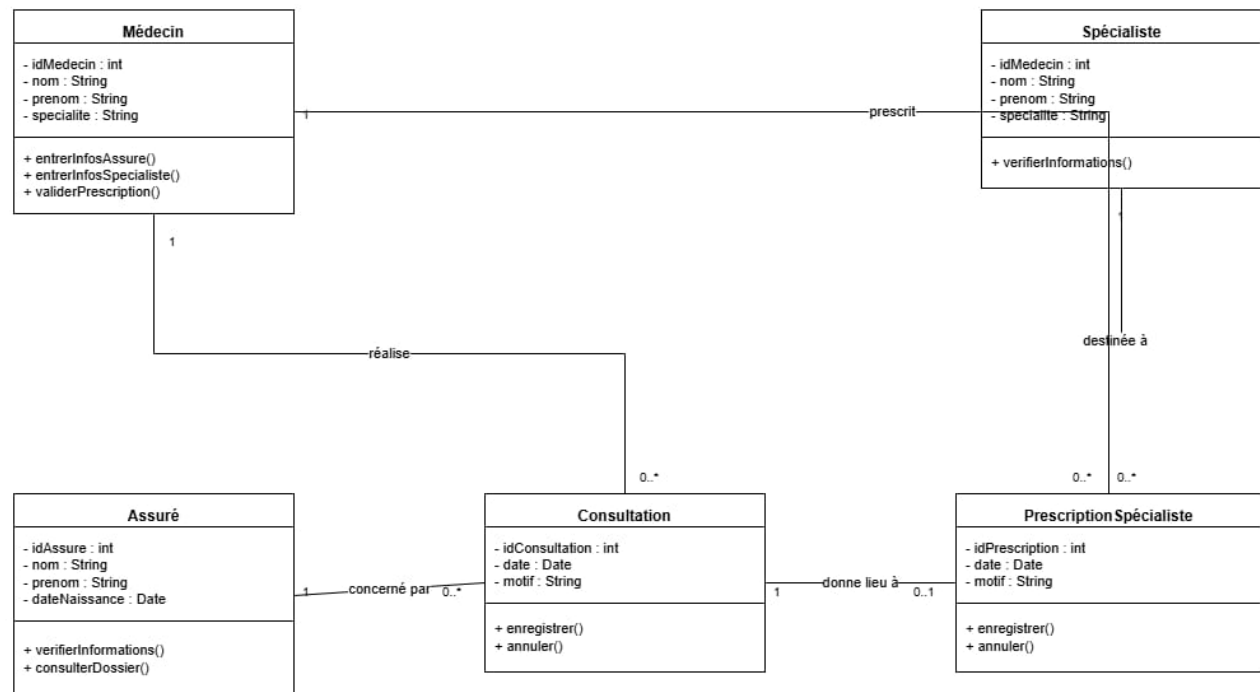
3.2.2 Cas d'utilisation :Inscrire un assuré

Diagramme de classes — Inscrire assuré



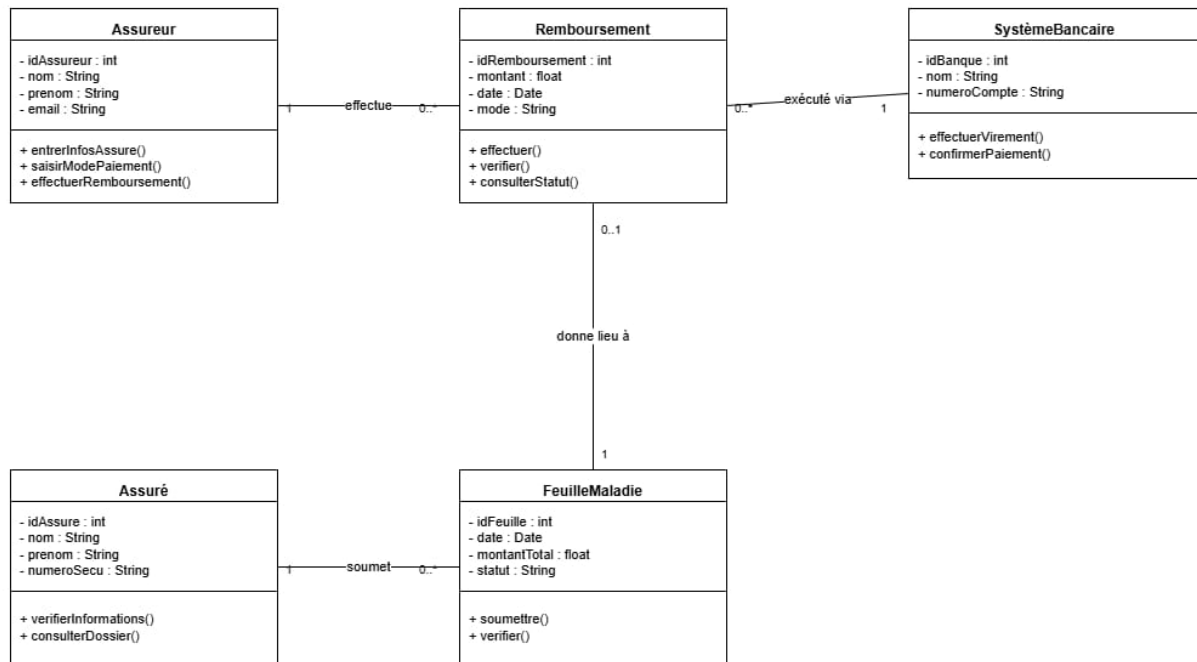
3.2.3 Cas d'utilisation :Prescrire une consultation pour un spécialiste

Diagramme de classes — Prescrire consultation spécialiste



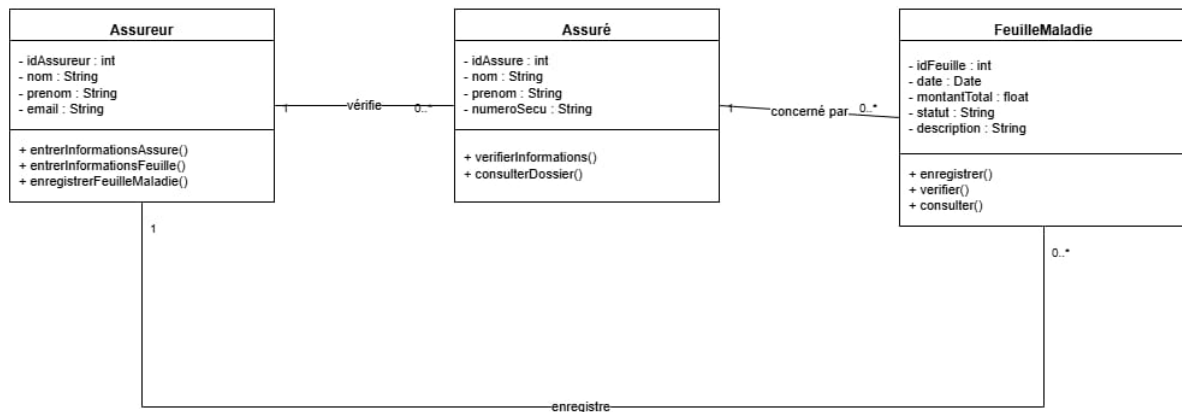
3.2.4 Cas d'utilisation :Effectuer un remboursement

Diagramme de classes — Remboursement



3.2.5 Cas d'utilisation : Enregistrer une feuille de maladie

Diagramme de classes — Enregistrer feuille de maladie



3.2.6 Cas d'utilisation : Enregistrer un médecin traitant pour un assuré

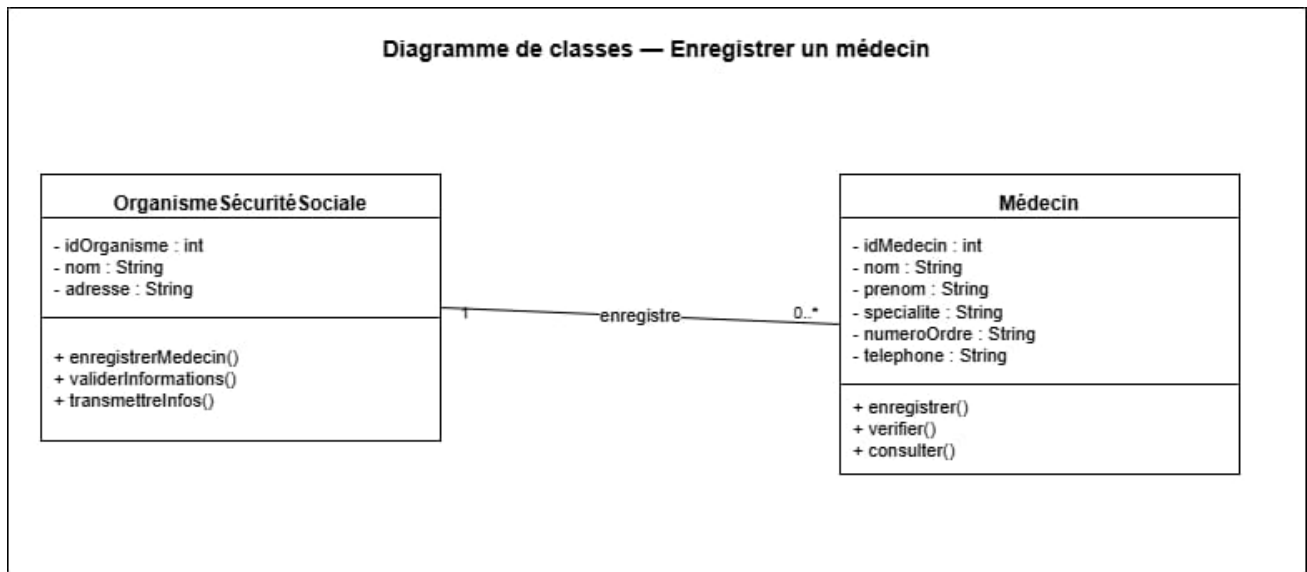


Figure 27: img

Conclusion

Cette étude avait pour objectif d'évaluer les besoins d'un organisme de sécurité sociale afin de concevoir une application destinée à gérer les patients, leurs

médecins traitants et les médecins spécialistes. Au cours de ce travail, nous avons élaboré les diagrammes UML d'analyse et de conception nécessaires au

développement de cette application, notamment les diagrammes de contexte, de paquetage, de cas d'utilisation, de classes, de séquences, d'activités et de

transitions d'état. Cette approche a permis une meilleure compréhension des besoins de l'organisme et une vision plus claire du fonctionnement global du système.

Cependant, l'UML présente un formalisme peu rigoureux, ce qui pourrait engendrer des ambiguïtés. Une analyse plus approfondie des flux de données et des

processus métier au sein du système pourrait améliorer la compréhension du fonctionnement détaillé de celui-ci.

Références bibliographiques

Cours et supports pédagogiques (Conception des système d'informations)

1. *Rappels Entité-Association : Définitions des concepts.* (Support de cours, Semaine 1).
2. *Rappels Entité-Association : Élaboration du MCD et passage au MLD.* (Support de cours, Semaine 1).
3. *Aperçu d'UML : genèse, évolution, modèles statiques et dynamiques.* (Support de cours, Semaine 2).
4. *Modèle statique d'analyse : Contexte et diagramme de packages.* (Support de cours, Semaine 2).
5. *Modèle statique d'analyse : Objet, classe et relations.* (Support de cours, Semaine 2).
6. *Modèle statique d'analyse : Communication entre objets (encapsulation, héritage, polymorphisme, abstraction).* (Support de cours, Semaine 2).
7. *Modèle dynamique d'analyse : Diagramme de cas d'utilisation.* (Support de cours, Semaine 3).
8. *Modèle dynamique d'analyse : Diagramme de séquence système.* (Support de cours, Semaine 3).
9. *Modèle dynamique d'analyse : Diagramme d'état-transition.* (Support de cours, Semaine 3).
10. *Modèle dynamique d'analyse : Diagramme d'activité.* (Support de cours, Semaine 3).
11. *Modèle dynamique de conception : Diagramme de séquence technique et diagramme de classes techniques.* (Support de cours, Semaine 4).

Projet tutoré (cas d'étude)

12. *Cahier des charges – Système de gestion des patients, médecins traitants et spécialistes pour un organisme de sécurité sociale.* (Projet tutoré).